

KADDOURI Kélian

ENSAE 3^{ème} année
Stage de fin d'études

Année scolaire 2025-2026

Quantification du SCR lié à la non-conformité au règlement DORA

Une cascade dirigée entre les cinq piliers, dont l'état de conformité
pilote le capital

Nexialog Consulting
Paris, France

Maître de stage : Hugo RAPIOR
1^{er} juin 2026 au 27 novembre 2026

Table des matières

1	Introduction	4
2	Le problème et son analyse	5
2.1	Ce que le stage devait produire	5
2.2	DORA et Solvabilité II, deux textes qui ne se rejoignent pas	6
2.3	La question retenue	7
2.4	Positionnement dans la littérature	7
3	Les données et les outils	8
3.1	Sept sources et leur statut de preuve	8
3.2	Les limites de la donnée, mesurées	8
3.3	Retraitements et convention de population	9
3.4	La calibration de la sévérité et son gel	10
3.5	Les outils de calcul	11
3.6	Le contrôle des chiffres publiés	12
4	La méthode	12
4.1	La cascade dirigée	12
4.2	Trois propriétés démontrées	13
4.3	L'état de conformité comme variable de pilotage	15
4.4	La frontière d'identifiabilité	15
4.5	L'identification partielle	16
4.6	Les quatre canaux de conformité	18
5	Résultats et critique	18
5.1	Le chiffre central et son encadrement	18
5.2	Attribution par canal et par pilier	19
5.3	Analyse de sensibilité	22
5.4	Trajectoire et durée de non-conformité	24
5.5	Validation hors échantillon	24
5.6	La règle de sélection du seuil	26
5.7	Du secteur à l'entité	26
5.8	Application à quatre entités réelles	27
5.9	Inventaire des limites	28
5.10	Quelle grandeur reporter	29
5.11	Mise en regard des cadres existants	30
5.12	Lecture économique	30
6	Enseignements du stage	31
6.1	Le cadre de la mission et ses contraintes	31
6.2	Les enseignements de l'ENSAE mobilisés	32
6.3	La part de l'encadrement et des tiers	33
6.4	Ce que j'en retiens	35
6.5	Ce que je ferais autrement	35
7	Conclusion	35

A Les paramètres du modèle	38
B Sensibilité : ce que déplace chaque paramètre	38
C Estimation : les mêmes grandeurs par plusieurs méthodes	39
D L'état conforme et l'état non conforme, terme à terme	42
E Démonstrations complémentaires	43
F Compléments sur la grandeur reportée	45
G Chronologie du stage	46
Note de synthèse (français)	47
Note de synthèse (English)	49

1 Introduction

Ce stage de fin d'études se déroule chez Nexialog Consulting, cabinet de conseil spécialisé dans la modélisation des risques pour les établissements financiers, au sein de l'activité de recherche appliquée. Il est encadré par Hugo Rapior pour le cabinet et par Caroline Hillairet pour l'école. Il a donné lieu à un mémoire d'actuariat, dont ce rapport présente la démarche, les résultats et le recul que plusieurs mois de travail permettent d'en avoir.

Ce rapport est rédigé *avant* la fin du stage, qui court jusqu'à la fin du mois de novembre. Cela explique deux choses qu'un lecteur pourrait autrement prendre pour des lacunes : certains travaux sont déclarés engagés et non aboutis, et la conclusion distingue ce qui est établi de ce qui reste au calendrier. La chronologie des jalons figure en annexe G.

Le sujet vient du règlement européen DORA (DOR, 2022), entré en application en janvier 2025, qui impose aux entités financières la maîtrise de cinq domaines de résilience opérationnelle numérique : la gouvernance du risque lié aux technologies (P1), la gestion et la notification des incidents (P2), les tests de résilience (P3), la gestion du risque lié aux prestataires tiers (P4) et le partage d'informations sur les cybermenaces (P5). Le texte est prescriptif sur les dispositifs à mettre en place et muet sur leur traduction en capital. Un assureur qui demande à son consultant ce que lui coûte un retard de conformité n'obtient donc aujourd'hui aucune réponse chiffrée issue d'un cadre reconnu.

Le problème posé. La question confiée n'était pas de mesurer l'état de conformité d'une entité, exercice d'audit pour lequel les grilles existent, mais de répondre à une question de modélisation : *combien coûte, en capital de solvabilité, de ne pas se conformer, et jusqu'où ce chiffre peut-il être affirmé.* La seconde moitié de la phrase s'est révélée être le vrai sujet.

Deux constats en fixent la difficulté. Le premier est que la Formule Standard de Solvabilité II charge le risque opérationnel par un forfait,

$$SCR_{op} = \min(0,3 BSCR ; 0,03 \max(\text{primes}, \text{provisions})),$$

indifférent au fait qu'une entité soit exemplaire ou défaillante sur DORA : deux assureurs de même taille et de maturité opposée y portent la même charge. Le second est que les cinq piliers ne sont pas des cases indépendantes à cocher. Ce sont des domaines de contrôle, et la défaillance de l'un dégrade la capacité de tenir les autres : une gouvernance défaillante retarde la détection des incidents, un prestataire mal maîtrisé ouvre une porte que les tests n'ont pas explorée. La non-conformité ne reste pas dans son pilier, elle se propage, et elle se propage dans un sens.

C'est cette asymétrie qui interdit les outils habituels. Une copule capturerait la co-occurrence des pertes, mais symétriquement : elle ne distingue pas une défaillance qui *entraîne* les autres d'une défaillance qui les *subit*. Or c'est la direction qui devrait commander l'ordre de remédiation d'un assureur, puisque corriger une cause vaut mieux que corriger un symptôme.

Les moyens employés. Le travail est entièrement quantitatif et repose sur quatre éléments. Une chaîne de calcul en Python, organisée en une centaine de scripts numérotés qui produisent chacun une sortie texte versionnée et, pour la plupart, une figure. Sept sources de données, publiques ou sous licence, dont aucune n’a été construite pour répondre à la question posée, ce qui est le cœur de la difficulté. Un document L^AT_EX de près de cent quatre-vingts pages, le mémoire d’actuariat. Et un dispositif de vérification, développé pendant le stage, qui cherche chaque nombre publié dans les sorties des scripts que sa section cite et refuse ceux qu’il ne retrouve pas.

Deux retournements, annoncés d’emblée. Ce rapport serait malhonnête s’il présentait une trajectoire linéaire. La propriété qui donnait son titre au projet, la non-transitivité de la criticité entre piliers, a été **réfutée par mes propres calculs** dans ses trois acceptions, et remplacée par une propriété plus faible mais vraie, la dépendance à l’ordre. Et le chiffre central du travail a été requalifié de mesure en **borne supérieure d’ordre de grandeur** après lecture de quatre rapports de solvabilité réels. Ces deux corrections viennent du travail lui-même et non d’une demande extérieure ; elles sont, à mon sens, ce que le stage m’a le mieux appris.

Le rapport suit l’ordre du raisonnement : le problème et son analyse (§2), les données et les outils (§3), la méthode construite (§4), les résultats et leur critique (§5), puis ce que le stage a mobilisé de la formation (§6).

Sources : scripts 27 (forfait de Formule Standard), 28 et 29 (périmètre et comptages).

2 Le problème et son analyse

2.1 Ce que le stage devait produire

La demande initiale, telle qu’un client la formule, est un nombre : le coût en capital d’un défaut de conformité. L’analyse a consisté d’abord à établir qu’un tel nombre ne peut pas être produit honnêtement en l’état, puis à définir ce qui peut l’être. Trois obstacles s’en dégagent, de natures différentes.

Le premier est un manque de cadre. Il n’existe aucun module DORA en Formule Standard, donc la grandeur calculée n’est pas un SCR réglementaire. Le vocabulaire du mémoire s’entend à « besoin de capital au titre de l’évaluation interne », et le rapport de cette grandeur au SCR publié d’une entité y est présenté comme une mise à l’échelle, non comme une part. Ce n’est pas une précaution de style : présenter un chiffre comme une composante réglementaire d’un SCR serait faux.

Le deuxième est un manque de donnée, et c’est le plus intéressant. La direction de la propagation entre domaines de contrôle n’est pas observable dans les bases disponibles : on y voit des incidents qui touchent plusieurs domaines à la fois, donc de la co-occurrence, mais jamais

l'ordre dans lequel les domaines ont cédé. Cet obstacle est devenu la contribution principale du travail, par le retournement de méthode décrit au §4.5.

Le troisième est un manque de mesure sur l'objet même de la question. L'état de conformité d'une entité réelle n'est pas public, et il n'était pas question de le supposer pour une entité nommée. Le travail porte donc sur des états de conformité *hypothétiques* et sur l'écart entre eux, ce qui déplace la question : le niveau absolu du capital devient illustratif, et ce qui est défendu est le rapport entre deux états et la hiérarchie des piliers.

2.2 DORA et Solvabilité II, deux textes qui ne se rejoignent pas

L'articulation des deux textes crée précisément le vide que le travail comble.

DORA est un règlement de *moyens*. Il impose un cadre de gouvernance du risque informatique porté par l'organe de direction, un processus de classification et de notification des incidents majeurs assorti de délais, un programme de tests de résilience incluant des tests d'intrusion fondés sur la menace pour les entités les plus significatives, un registre d'information sur les accords conclus avec les prestataires tiers de services informatiques ainsi qu'un régime de surveillance des prestataires jugés critiques, et un cadre volontaire de partage d'informations sur les cybermenaces. Aucune de ces obligations ne s'accompagne d'une exigence quantitative de capital, ce qui est cohérent avec la nature du texte : DORA relève de la résilience opérationnelle, non de la solvabilité.

Solvabilité II, symétriquement, quantifie sans regarder le dispositif. Le risque cyber n'y dispose d'aucun module dédié : il est absorbé, selon la nature de la perte, par le module de risque opérationnel, par la responsabilité civile pour la part assurée, ou par les provisions. Et le module de risque opérationnel est le forfait rappelé en introduction, qui ne dépend que de la taille de l'activité.

Il en résulte une asymétrie qui est le point de départ légitime du travail : le régulateur demande des dispositifs sans en tarifier l'absence, et la mesure de capital est aveugle à la qualité de ces dispositifs. Le pont entre les deux n'est donc pas la Formule Standard mais le **pilier 2**, l'évaluation interne des risques et de la solvabilité, où une entité est libre de représenter un risque comme elle l'estime juste. C'est le cadre dans lequel la grandeur calculée ici a un sens.

Une confusion d'échelles, et la convention qui la règle. Deux grandeurs de natures différentes circulaient sous le même nom : le quantile de la sévérité d'un *sinistre unique*, qui vaut 662,78 M€, et le quantile de la *charge annuelle agrégée*, seul à porter un sens réglementaire au niveau de 99,5 %. Présentées côte à côte lors d'une réunion d'avancement, l'une valant quelques centaines de millions et l'autre plusieurs milliards, elles ont fait conclure à une incohérence. Deux notations distinctes ont été introduites, et le pont entre les deux échelles est désormais calculé plutôt qu'estimé de tête. Le résultat qui ferme la question est que leur rapport *s'inverse* avec l'échelle, valant 12,3 au niveau sectoriel et 0,30 au niveau d'une entité : aucun rapport fixe

ne les relie, donc les comparer ne conclut jamais.

Sources : scripts 07 (calibration de sévérité), 28 (mise en regard réglementaire), 60 (intensité annuelle) et 67, section 1bis (pont entre les deux échelles).

2.3 La question retenue

De cette analyse découle la question effectivement traitée, en trois volets qui correspondent aux trois apports du mémoire.

1. **Construire un mécanisme** de dépendance dirigée entre les cinq piliers, dont les propriétés soient démontrées au lieu d'être supposées, et dont la stabilité soit garantie par construction plutôt que vérifiée après coup.
2. **Établir ce que la donnée permet d'en estimer**, et le démontrer plutôt que le déplorer : quelle partie du mécanisme est identifiable, laquelle ne l'est pas, et pour quelle raison mathématique.
3. **Transformer cette limite en méthode** : puisque la direction n'est pas identifiable, ne pas la poser, mais borner le capital sur l'ensemble des matrices compatibles avec la donnée, et chiffrer en euros ce que l'information manquante coûte.

Ce découpage a une conséquence de rédaction tenue jusqu'au bout : aucun niveau de capital agrégé n'apparaît dans le mémoire avant la partie consacrée aux résultats. Les parties qui établissent les données, le modèle et l'identifiabilité n'énoncent que des écarts relatifs. Un lecteur ne peut donc pas prélever un chiffre avant d'avoir lu ce qui le borne.

2.4 Positionnement dans la littérature

Le travail se situe à l'intersection de trois courants. La modélisation actuarielle du risque cyber, où la sévérité est traitée par la théorie des valeurs extrêmes (Eling and Wirfs, 2019 ; Herath and Herath, 2011) et où les états de conformité ont déjà servi de variable de pilotage (Hillairet and Lopez, 2021). Les processus auto-excités, employés pour représenter la contagion temporelle des incidents (Bessy-Roland et al., 2021 ; Boumezoued et al., 2023). Et l'économétrie de l'identification partielle (Manski, 1990 ; Tamer, 2010), qui fournit l'outil décisif : produire un ensemble de valeurs compatibles avec la donnée plutôt qu'un point qu'elle ne détermine pas.

L'apport propre est le croisement du premier et du troisième. À ma connaissance, la dépendance entre domaines de contrôle réglementaires n'avait pas été traitée comme un problème d'identification, et c'est ce déplacement qui permet de publier un résultat là où la donnée ne permet pas de publier une mesure.

3 Les données et les outils

3.1 Sept sources et leur statut de preuve

Le travail mobilise sept sources, chacune pour ce qu'elle sait et pour elle seule. Ce cloisonnement est délibéré : la principale erreur possible ici est de faire porter à une base un énoncé qu'elle ne soutient pas.

Source	Ce qu'elle fournit	Volume utilisé	Statut de preuve
Base internationale de pertes opérationnelles	sévérité, queue de distribution	91 excès au seuil de 20,03 M€	sous licence, non redistribuable
Chronologie de violations de données	fréquence annuelle, dimension temporelle	vingt-deux années, 2004 à 2025	reproductible par script
Schéma d'incidents structuré	décomposition en sous-piliers	10 591 incidents, dont 1 renseigné sur les deux champs requis	reproductible par script
Corpus de rapports post-incident officiels	structure dirigée de la propagation	22 cellules directionnelles sur 100	codage manuel, grille publiée
Panorama annuel d'incidents	parts par vecteur d'attaque	1 041 incidents, dont 840 à vecteur identifié	citation externe non recalculable
Rapports de solvabilité publics	bilans et SCR d'entités réelles	quatre entités, exercice 2024	public, entités anonymisées
Étude de marché de la cyberassurance	cadre du marché français	20 996 polices, 1 251 sinistres	citation externe non recalculable

TABLE 1. Les sept sources et leur statut de preuve.

Lecture. La dernière colonne est celle qui compte, et elle a fait l'objet d'un arbitrage. Deux sources ont été consultées puis non conservées : leurs chiffres ne sont reproductibles par aucun script, ce qui les place hors du dispositif de vérification. Deux traitements étaient possibles, retirer la source ou assumer une citation datée. Le second a été retenu, à une condition : que le statut soit écrit dans le document, imprimé par un script sous l'étiquette de citation externe, et que ces sources ne portent que de la *structure* et jamais un *niveau*. Le panorama d'incidents fournit ainsi la décomposition de la fréquence par vecteur d'attaque, jamais la fréquence elle-même.

Sources de la table : scripts 07 (excès au seuil), 28 (schéma structuré), 53 et 54 (corpus et grille de codage), 62 (comptages), 63 (citations externes) et 65 (bilans réels).

3.2 Les limites de la donnée, mesurées

Trois limites ont été mesurées plutôt qu'invoquées.

La troncature de collecte. Les bases de pertes ne recensent que les sinistres au-delà d'un seuil de déclaration. Le capital calculé est donc un capital de *queue*, et l'attritionnel en est absent par absence d'observation. Deux éléments atténuent la portée de cette limite sans l'effacer : au niveau de 99,5 % la charge est portée par un sinistre unique, donc l'attritionnel y pèse peu par construction, et à l'échelle d'une entité 98,8 % des années sont sans aucun incident matériel.

Le biais de taille. Les grandes institutions déclarent davantage. Ce biais a été estimé, et l'élasticité de la sévérité à la taille vaut 0,087, d'intervalle $[0,026; 0,148]$, qui contient presque zéro. La conséquence est inconfortable et elle est publiée comme telle : le modèle affirme qu'une entité de quelques milliards d'euros de bilan subit à peu près la même sévérité qu'une institution mondiale. C'est ce qui a conduit à requalifier le chiffre d'entité en borne supérieure.

Le résultat négatif qui compte. Le schéma d'incidents structuré porte *exactement* les deux champs qui permettraient d'observer une direction, et ne renseigne les deux ensemble que dans un incident sur 10591. Ce n'est donc pas un défaut de la donnée disponible, c'est un défaut de la donnée *collectable en l'état* : le champ existe, la profession ne le remplit pas. Ce constat vaut mieux qu'une lacune constatée, parce qu'il désigne une action possible, et le mémoire chiffre en euros ce qu'un registre mieux spécifié rapporterait.

Sources : scripts 28 (champs du schéma), 57 (biais de taille et de troncature), 58 (années sans aucun sinistre à l'échelle d'entité), 60 (élasticité de fréquence) et 65 (bilans réels).

3.3 Retraitements et convention de population

Le travail de donnée proprement dit occupe une part du stage que je n'avais pas anticipée, et il porte une décision qui commande tous les résultats de sévérité : la définition de la population de pertes.

Trois filtres sont appliqués, dans cet ordre, et chacun a été un choix. Le **secteur**, restreint à la finance, parce qu'une perte de nature technologique dans l'industrie ne se traduit pas par la même exposition réglementaire. La **nature de l'événement**, restreinte à la catégorie technologique, ce qui exclut les fraudes internes et les litiges commerciaux qui dominent en volume les bases de risque opérationnel. Et l'**unité**, tous les montants étant ramenés en millions d'euros, ce qui suppose une conversion dont l'effet a été vérifié comme négligeable devant la dispersion des montants.

Ce triple filtre est écrit dans une fonction unique, appelée par tous les scripts qui touchent à la sévérité, et c'est une leçon d'organisation. La table des indices de queue par catégorie de risque opérationnel qui figurait initialement au mémoire provenait d'une extraction dont le filtre n'avait pas été conservé, et aucune combinaison du code ne la reproduisait. Elle a été refaite avec un filtre écrit, et les cinq valeurs ont changé. Une donnée dont le filtre n'est pas dans le code n'est pas une donnée, c'est un souvenir.

Un second retraitement a failli invalider un test. La fenêtre temporelle du backtest est choisie *sur la donnée* : avant 2004 la base porte un à neuf incidents par an contre treize à trente-neuf ensuite, et l'année courante n'en porte que cinq. Ce ne sont pas des années calmes, c'est une collecte qui ne les couvre pas. Une fenêtre plus large aurait fabriqué un faux régime tranquille au début et un faux effondrement à la fin, donc une fausse tendance, et le test aurait mesuré la profondeur de la collecte au lieu du risque.

Sources : scripts 62 (population filtrée), 67, section 5 (indices de queue par catégorie) et 89 (fenêtre du backtest).

3.4 La calibration de la sévérité et son gel

La sévérité est modélisée par dépassement de seuil, sur la base de la théorie des valeurs extrêmes (Pickands III, 1975 ; Balkema and de Haan, 1974 ; Embrechts et al., 1997). Au seuil retenu de 20,03 M€ la base compte 91 excès, et l'ajustement de Pareto généralisé donne un indice de queue $\hat{\xi} = 0,5954$ et une échelle $\hat{\sigma} = 57,97$. Le quantile de sévérité à 99,5 % d'un sinistre vaut 662,78 M€, d'intervalle de confiance à 90 % [411,5 ; 1 037] M€. La table complète des paramètres, avec leur statut, figure en annexe A, et l'annexe C donne la même grandeur estimée par cinq méthodes concurrentes.

L'ajustement est validé sur trois critères indépendants, présentés en figure 1 : les paramètres publiés, imposés au test, passent Anderson-Darling à $p = 0,99$ et Kolmogorov-Smirnov à $p = 0,89$, et la loi de comptage retenue, une binomiale négative, reproduit la queue de la distribution du nombre d'incidents là où une loi de Poisson l'écrase.

Le panneau (d) demande une précision, parce que le mémoire s'y était trompé. Il écrivait que l'indice de queue « se stabilise autour de 0,6 » quand on fait varier le seuil, ce que le balayage démentit : la valeur décroît jusqu'à 0,38 au percentile 95. La lecture correcte coupe le balayage au seuil publié. Au-dessus, l'indice reste *entièrement dans l'intervalle déjà publié*, donc la sensibilité au seuil ne crée pas d'incertitude nouvelle, elle se lit dans celle qui est déclarée. En dessous, il remonte à 0,98 et sort de l'intervalle, ce qui est le biais de seuil classique et justifie de ne pas descendre plus bas. Le script imprimait en clair l'interdiction d'écrire la première version ; la sortie versionnée portait la consigne depuis des semaines et personne ne l'avait lue.

Le gel de la calibration. Cette calibration a été gelée le 7 août 2026, à mi-parcours du stage. À compter de cette date, aucun paramètre d'entrée n'a plus été modifié, et seules les corrections d'erreur sont restées autorisées. La distinction est nette et a été appliquée à la lettre : une erreur est une valeur qu'aucun calcul du projet ne reproduit, une recalibration est un changement d'entrée qui déplace des résultats corrects. Le motif du gel est qu'un document de cette taille, où plusieurs milliers de nombres publiés dépendent d'une chaîne stochastique, perd sa piste d'audit dès qu'on rejoue la chaîne : des centaines de nombres bougeraient sans qu'aucun déplacement

J3 : validation et adéquation du socle : la sévérité GPD et la fréquence NB passent les tests

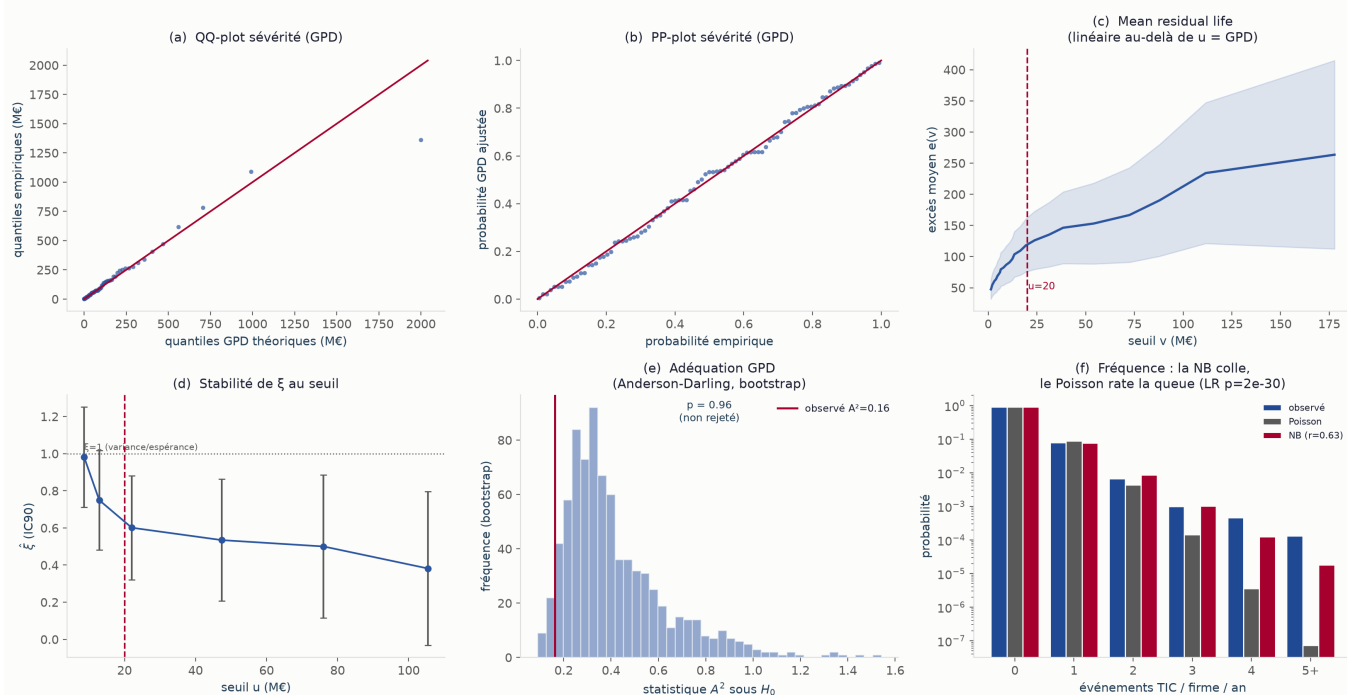


FIGURE 1. Adéquation du socle. (a) et (b) diagrammes quantile-quantile et probabilité-probabilité de l'ajustement de Pareto généralisé. (c) vie résiduelle moyenne, linéaire au-delà du seuil retenu, ce qui est la signature attendue d'une queue de Pareto. (d) sensibilité de l'indice de queue au seuil, avec son intervalle à 90 %. (e) test d'Anderson-Darling par bootstrap paramétrique : la p -valeur y diffère légèrement de celle du texte, qui impose les paramètres publiés là où le bootstrap les ré-estime sur chaque réplique ; les deux ne rejettent pas. (f) loi du nombre d'incidents par firme et par an, en échelle logarithmique : la binomiale négative suit la queue, la loi de Poisson la manque de plusieurs ordres de grandeur.

soit attribuable à la correction.

Ce gel a une conséquence assumée. Un défaut de cohérence a été trouvé après lui : le taux de dépassement publié ne correspond pas exactement au nombre d'excès comptés au seuil publié. L'effet est calculé, il vaut +2,4 % sur le quantile, soit 15,8 M€, c'est-à-dire un quarantième de la largeur de l'intervalle de confiance de cette même grandeur. Le choix a été de **publier l'écart plutôt que de le corriger**, avec son sens : il sous-estime le capital, donc il se déclare du côté de la solvabilité. Ce choix se discute, et je le défends ainsi : une limite chiffrée, signée et recalculée à chaque exécution du code vaut mieux devant un jury qu'un nombre corrigé en silence.

Sources : scripts 07 (ajustement), 47 (tests d'adéquation, balayage de seuil, effet du taux de dépassement) et 63 (calibration figée).

3.5 Les outils de calcul

Les outils employés sont ceux de la formation : estimation par maximum de vraisemblance, tests d'adéquation d'Anderson-Darling et de Kolmogorov-Smirnov, bootstrap paramétrique, simulation de Monte-Carlo, variables latentes gaussiennes à facteur commun, chaînes de Markov

à temps discret, estimation en différence de différences, et décomposition d'une grandeur par valeur de Shapley (Shapley, 1953) ou par indices de sensibilité (Iooss and Prieur, 2019). La mise en œuvre est en Python, avec les bibliothèques scientifiques usuelles. Le détail de ce que chaque enseignement fournit au travail est en table 13.

3.6 Le contrôle des chiffres publiés

Un dispositif de contrôle des chiffres publiés a été construit pendant le stage, alors qu'il n'était pas demandé, et il s'est révélé l'outil le plus utile du travail. Chaque section du mémoire cite les scripts dont elle tire ses nombres. Un programme relit le document, extrait tous les nombres publiés, et cherche chacun d'eux dans les sorties versionnées des scripts que sa section cite, à une tolérance d'arrondi égale à la demi-unité du dernier chiffre écrit. Il rend trois lignes et non une : les nombres vérifiés, ceux qui sont exemptés avec leur motif écrit, et ceux qu'il ne retrouve pas. Une exemption n'est jamais silencieuse, sans quoi le taux se mesurerait lui-même.

Ce dispositif a produit deux enseignements que je n'attendais pas. Le premier est que le bon indicateur n'est pas le taux de confirmation mais la **couverture** : un taux se règle en retirant une citation, une couverture non. Le jour où le périmètre est passé des trois quarts à la totalité des nombres publiés, cinq valeurs périmées sont apparues, et toutes venaient de la zone qui n'était pas contrôlée, aucune de la liste des non confirmés. Le second est que le chapitre qui portait la contribution centrale du mémoire n'était vérifié par rien : ses soixante-sept nombres étaient entièrement hors contrôle.

Deux choses que ce dispositif ne fait pas, et il faut les dire. Il ne vérifie pas qu'un nombre est au bon endroit ni qu'il veut dire ce que la phrase prétend : un nombre confirmé peut être mal commenté, et c'est exactement le défaut décrit au §6.4. Et il ne détecte pas les contradictions entre scripts : l'idée a été instruite puis écartée, parce que deux valeurs proches d'une même grandeur simulée se confirment légitimement l'une l'autre quand leur écart est inférieur au bruit, et parce qu'un détecteur de quasi-collision produirait des correspondances fortuites dans un ensemble de plusieurs milliers de nombres. Ce qui remplace ce contrôle est une convention de rédaction : toute grandeur simulée se publie avec son bruit.

4 La méthode

4.1 La cascade dirigée

Le mécanisme retenu est une cascade dirigée entre les cinq piliers. Un incident s'amorce sur un pilier, puis se propage aux autres selon une matrice d'influence W asymétrique, dont l'élément W_{jk} mesure l'intensité avec laquelle une défaillance du pilier j entraîne celle du pilier k . La ligne émet, la colonne reçoit, et cette convention est vérifiée par les scripts avant tout calcul, parce que l'invertir donne un modèle différent qui produit les mêmes types de sortie.

La matrice n'est pas posée librement. Elle s'écrit

$$W(g) = \frac{g \text{TRANS}}{\max_l s_l}, \quad s_j = \sum_k \text{TRANS}_{jk}, \quad (1)$$

où TRANS porte la structure issue du corpus de rapports post-incident, où s_j est l'émission totale du pilier j , et où g est un gain global qui représente le niveau de non-conformité. C'est la normalisation de Leontief (Leontief, 1936), et la proposition 1 en donne la vertu.

La propagation dirigée W : qui entraîne qui, et de combien

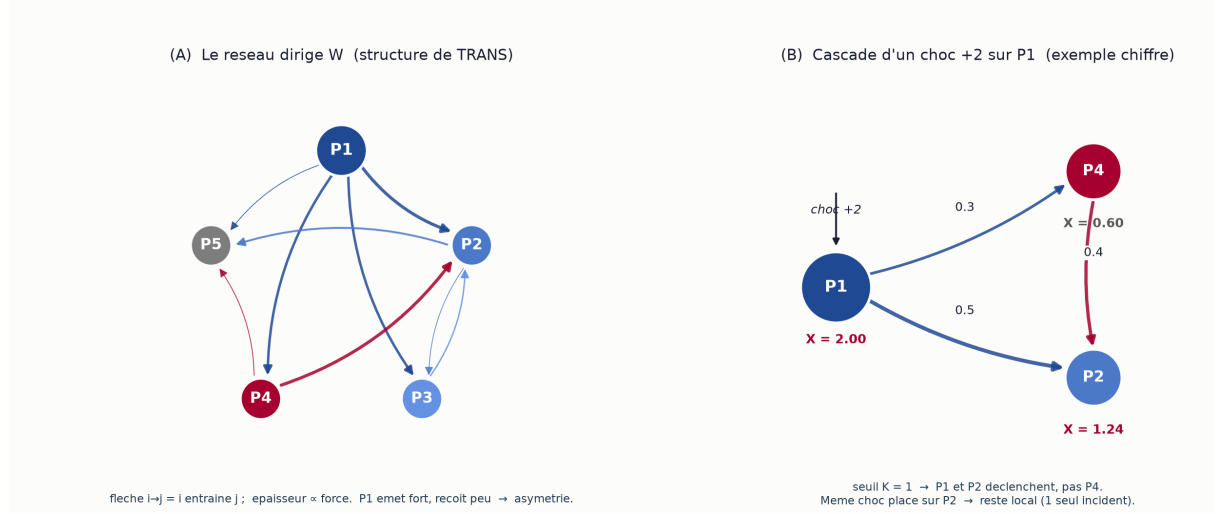


FIGURE 2. Le réseau dirigé issu du corpus de rapports post-incident (panneau A) et la propagation d'un choc unitaire sur P1 (panneau B). L'épaisseur d'une flèche est proportionnelle à l'intensité du transfert. P1 émet beaucoup et reçoit peu : c'est cette asymétrie qu'une dépendance symétrique ne peut pas représenter, et c'est elle qui commande l'ordre de remédiation.

Le choix du diviseur a été l'occasion d'une erreur instructive. Il doit être l'émission maximale, qui vaut 2,60; un script du projet divisait par la *réception* maximale, qui vaut 2,3. La différence paraît cosmétique et elle ne l'est pas : avec le diviseur de réception, le pilier P1 engendrait $0,9 \times 2,60/2,3 = 1,02$ descendants directs pour $g = 0,9$, c'est-à-dire *plus* que g . La borne que la normalisation existe pour poser était franchie, et g cessait de désigner ce qu'il désigne. La correction a fait baisser le taux de reproduction de base, qui vaut 0,054, et elle a renforcé la conclusion, puisqu'un taux plus petit décrit une cascade qui s'éteint plus vite.

Sources : scripts 03 (normalisation, rayon spectral, taux de reproduction) et 59 (convention de direction et matrice ordonnée).

4.2 Trois propriétés démontrées

Un modèle de contagion est facile à écrire et difficile à défendre, parce que ses propriétés intéressantes sont souvent celles qu'on a implicitement supposées. Trois propriétés sont donc démontrées, et une quatrième a été réfutée. Trois démonstrations supplémentaires, qui règlent des questions de lecture plutôt que de construction, sont en annexe E.

Proposition 1 (La normalisation borne la propagation). Sous (1), le nombre espéré de descendants directs du pilier j vaut $e_j = g s_j / \max_l s_l \leq g$, avec égalité pour le pilier le plus prolifique. De plus $\rho(W(g)) \leq g$. La cascade est donc sous-critique, et s'éteint presque sûrement, dès que $g < 1$.

Démonstration. Le premier point est un calcul direct : $e_j = \sum_k W_{jk} = g s_j / \max_l s_l$, et $s_j \leq \max_l s_l$. Pour le second, le rayon spectral d'une matrice à coefficients positifs est majoré par le maximum de ses sommes de lignes, donc par $\max_j e_j = g$. Un processus de branchement multitype de matrice moyenne W s'éteint presque sûrement dès que $\rho(W) < 1$. $\square$

La borne est confortable sur la structure calibrée, où le rayon spectral vaut $\rho(W(g)) = 0,562g$, soit 0,506 à $g = 0,90$. Le gain critique au-delà duquel la cascade exploserait vaut donc 1,78, très au-dessus de toute la plage retenue. Un modèle de contagion qui n'énonce pas cette borne peut produire des explosions numériques qu'on prend pour des scénarios extrêmes.

La criticité dépend de l'ordre de la chaîne, non du seul ensemble des piliers touchés.

Deux incidents qui finissent par toucher les mêmes trois piliers ne coûtent pas la même chose selon l'ordre dans lequel ils les ont touchés, parce que le pilier atteint en premier conditionne la suite de la progéniture. Aucune structure de dépendance symétrique ne reproduit cette propriété : une copule affecte une probabilité à un *ensemble* de défaillances conjointes, et l'ordre n'y figure pas. C'est la justification formelle du choix de mécanisme, et elle remplace un argument d'opportunité.

La propriété réfutée. Le projet portait initialement sur la *non-transitivité* de la criticité, l'idée qu'un pilier P1 puisse dominer P2, P2 dominer P3, et P3 dominer P1, ce qui interdirait tout classement de priorité et constituerait un résultat frappant. Les tests l'ont écartée dans ses trois acceptions possibles. La propriété qui survit est plus faible et vraie, la dépendance à l'ordre, et c'est elle qui figure au mémoire. Renoncer au résultat frappant a été la décision la plus désagréable du stage et la plus formatrice : une propriété qui donne son titre à un travail crée une incitation à ne pas la tester sérieusement.

Le corpus corrobore la structure, et son biais est mesuré. La matrice vient d'un corpus de rapports post-incident codés à la main, ce qui soulève une objection immédiate : un rapport raconte une histoire, et une histoire a un sens de lecture, donc le codage pourrait ne mesurer que la convention narrative de ses auteurs. L'objection a été traitée par une loi nulle exacte plutôt que par une dénégation : sous l'hypothèse d'un codage sans information directionnelle, l'asymétrie observée atteint un écart de 3,9 écarts-types, un jackknife montre qu'aucun rapport isolé ne porte le résultat, et le point de rupture est calculé.

Sources : scripts 03 (rayon spectral et gain critique), 64 (loi nulle du biais de narration, jackknife, point de rupture) et 75 (séquences ordonnées et dépendance à l'ordre).

4.3 L'état de conformité comme variable de pilotage

La conformité n'est pas un interrupteur unique. Chaque pilier porte son propre état, conforme ou non conforme, et ces états ne sont pas indépendants : une entité qui néglige un domaine en néglige souvent d'autres. Ils sont donc engendrés par une variable latente gaussienne à facteur commun, selon la construction utilisée en risque de crédit (Vasicek, 2002), avec une charge de facteur de 0,68 qui induit une corrélation de 0,462 entre deux piliers quelconques. Une couche markovienne fait évoluer ces états dans le temps, ce qui donne une *trajectoire* de besoin de capital plutôt qu'un chiffre unique (§5.4).

Cette construction a une conséquence qui n'était pas voulue et qui s'est révélée utile. La défaillance simultanée de plusieurs piliers n'est pas un cas non traité du modèle, c'est sa sortie, et elle est majoritaire à l'état non conforme : 62,31 % des sinistres y touchent plus d'un pilier, contre 31,15 % à l'état conforme, pour respectivement 1,931 et 1,380 pilier touché en moyenne. La loi du nombre de piliers touchés est obtenue par énumération exacte de la progéniture, donc sans bruit de simulation, et elle est citable telle quelle ; elle figure en entier, aux deux états, en annexe D.

Sources : scripts 69 (structure de dépendance des états) et 74 (loi exacte du nombre de piliers touchés).

4.4 La frontière d'identifiabilité

La propriété qui suit est le résultat central du travail. Toute matrice d'influence se décompose en une partie symétrique et une partie antisymétrique, $W = S + A$ avec $S = (W + W^\top)/2$ et $A = (W - W^\top)/2$. La donnée disponible identifie S , qui est la co-occurrence des défaillances, et ne dit rien de A , qui porte la direction. L'énoncé se démontre.

Proposition 2 (L'énergie de fluctuation est aveugle à la direction). Pour toute fonction test f sur les cinq piliers, la forme de Dirichlet

$$\mathcal{E}(f) = \frac{1}{2} \sum_{j,k} W_{jk} (f_k - f_j)^2$$

ne dépend de W que par sa partie symétrique S . En particulier W et $W^\top$ produisent la même énergie.

Démonstration. Par linéarité, $\mathcal{E}(f) = \mathcal{E}_S(f) + \mathcal{E}_A(f)$ avec $\mathcal{E}_A(f) = \frac{1}{2} \sum_{j,k} A_{jk} (f_k - f_j)^2$. En échangeant les indices muets j et k , cette dernière somme vaut $\frac{1}{2} \sum_{j,k} A_{kj} (f_j - f_k)^2$, soit $-\mathcal{E}_A(f)$, puisque $A_{kj} = -A_{jk}$ tandis que $(f_j - f_k)^2 = (f_k - f_j)^2$. Donc $\mathcal{E}_A(f) = 0$. $\square$

La conséquence est qu'une matrice et sa transposée sont indistinguables pour toute statistique construite sur cette énergie, alors qu'elles donnent un capital et une décision de remédiation différents. Ce n'est pas un problème de taille d'échantillon : plus de données de la même

nature ne le lèveraient pas. C'est la propriété la plus utile du travail, parce qu'elle transforme un inconfort, l'impossibilité d'estimer la direction, en un énoncé vérifiable.

Trois sources ont été essayées et ont échoué pour des raisons *distinctes*, ce qui est plus solide qu'un échec unique : le schéma structuré ne renseigne les champs requis qu'une fois sur 10591, la chronologie temporelle ne permet pas de séparer une contagion d'une exposition commune, et même la meilleure expérience naturelle disponible ne conclut pas.

La troisième tentative méritait d'être menée jusqu'au bout. La meilleure expérience naturelle disponible est un incident de chaîne d'approvisionnement majeur, qui a touché simultanément un grand nombre d'organisations par un prestataire commun. La configuration est celle qu'un économètre recherche : un choc daté, exogène aux victimes, et un groupe d'organisations exposées face à un groupe non exposé. Une estimation en différence de différences a donc été conduite, encadrée par les deux contrôles d'usage, un test placebo sur une date antérieure et un intervalle par bootstrap. Le résultat ne permet pas de conclure sur la direction, et l'exposer ainsi vaut mieux que de le taire : ce n'est pas la méthode qui manque, c'est que la donnée observe des *organisations* touchées et non des *domaines de contrôle* cédant l'un après l'autre. Aucun raffinement d'estimateur ne franchit cet écart, et c'est ce constat, répété sur trois sources, qui a fait basculer le travail vers l'identification partielle.

Sources : scripts 28 (champs du schéma structuré), 29 (frontière d'identifiabilité) et 35 (étude d'événement, placebo et bootstrap).

4.5 L'identification partielle

Plutôt que de poser une matrice arbitraire, la méthode caractérise l'**ensemble** des matrices compatibles avec la donnée et publie le capital en **bornes** sur cet ensemble. L'ensemble n'est pas approché : les $2^{10} = 1024$ sommets du polytope admissible sont énumérés exhaustivement.

Grandeur	Capital (M€)	Écart au socle
Socle identifié, toute direction annulée	5 275	référence
Direction nulle, co-occurrence seule		+51,5 %
Point d'expert, un point de l'ensemble	8 110	+53,7 %
Borne basse sur l'ensemble admissible	6 858	
Borne haute sur l'ensemble admissible	8 697	
<i>Largeur de la bande selon le degré d'ignorance t sur la direction</i>		
$t = 0,25$	336	
$t = 0,50$	695	
$t = 0,75$	1 083	
$t = 1$, état actuel de la donnée	1 839	

TABLE 2. Ce que l'information manquante coûte, gradué.

Lecture. Deux résultats en découlent, et ils sont plus favorables qu'un intervalle de confiance ordinaire. D'abord, **l'ignorance se paye linéairement et son coût maximal est connu d'avance** : on sait ce que coûterait de ne rien apprendre, ce qu'un estimateur ponctuel ne dit jamais. Ensuite, et c'est le plus important, **l'essentiel du surcoût de contagion ne vient pas de la direction** : la direction nulle donne déjà +51,5 % au-dessus du socle quand le point d'expert en donne +53,7 %. La co-occurrence, qui est identifiée, porte donc presque tout. La donnée manquante déplace la décision plus que le niveau, ce qui est exactement la raison de publier une hiérarchie de piliers plutôt qu'un chiffre.

Z : identification partielle de la contagion dirigée, et bornes de capital

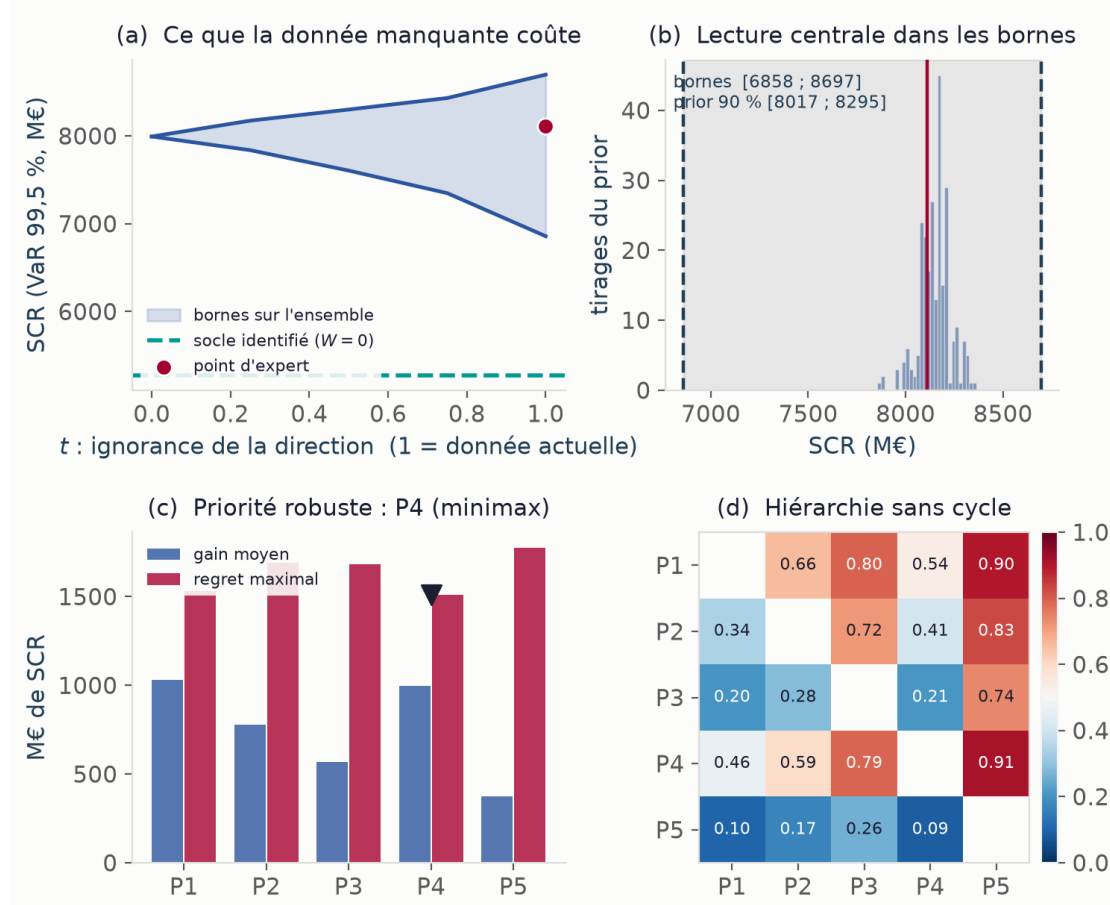


FIGURE 3. L'identification partielle en quatre lectures. (a) ce que la donnée manquante coûte, du socle identifié aux bornes complètes. (b) la lecture centrale placée dans les bornes. (c) la priorité de remédiation robuste au sens du regret maximal, qui désigne P4. (d) la hiérarchie obtenue, sans cycle.

Sources de la table : scripts 29 (socle identifié), 30 (bande graduée en t), 31 (point d'expert et effet d'un panel biaisé) et 32 (énumération des sommets et bornes).

4.6 Les quatre canaux de conformité

Le dernier élément de méthode est la façon dont la non-conformité entre dans le modèle, et c'est un point où il est facile de se tromper. La non-conformité n'ajoute *aucune* pénalité au capital : elle déplace quatre paramètres de la loi de perte, et le capital est recalculé.

Canal	Paramètre	Conforme	Non conforme	Statut
Fréquence	intensité annuelle λ	21,6	53,6	calibré
Détection	taux de dépassement p_u	0,128	0,181	calibré
Propagation	gain de cascade g	0,45	0,90	posé, borné
Accumulation	facteur tiers ϕ_{cs}	0	0,68	posé, borné

TABLE 3. Les quatre canaux que la conformité déplace.

Lecture. Deux canaux sont estimés sur donnée, deux sont posés puis encadrés par une analyse de sensibilité, et la distinction est reportée partout : on ne promet pas une remédiation là où l'on n'a qu'une borne. Les trois valeurs du gain de propagation sont **posées et non calibrées**, et la thèse n'en dépend pas. Le capital est croissant en g , propriété démontrée et vérifiée numériquement, donc toute correspondance entre niveau de maturité et valeur de g qui respecte l'ordre produit l'écart, quand le forfait de la Formule Standard reste plat. Seule l'amplitude est un scénario.

Sources de la table : scripts 43 (les quatre canaux et leurs niveaux) et 66 (croissance du capital en g).

5 Résultats et critique

5.1 Le chiffre central et son encadrement

À structure de sévérité inchangée et sur les seuls quatre canaux, le besoin de capital passe de 6049 à 20188 M€ entre l'état conforme et l'état non conforme, soit un facteur 3,34 et un écart de 14139 M€.

Lecture. Le chiffre demande trois précautions, et ce sont elles qui le rendent citable. D'abord le **niveau est illustratif** : il varie d'un facteur 22 avec la seule source de sévérité retenue, et jusqu'à 41 en y ajoutant l'échelle de fréquence. Ce qui est défendu est le *rapport* entre les deux états, non le montant. Ensuite, la somme des canaux isolés et la somme des fermetures ne s'additionnent pas et ne doivent pas être resommées : elles *encadrent* l'écart, $9138 \leq 14139 \leq 19141$, et c'est là leur propriété. Enfin, ce chiffre est un besoin de capital économique calculé sur un périmètre notionnel, non un SCR réglementaire.

Quatre façons de chiffrer le même écart. Cette multiplicité a été un vrai problème de rédaction pendant plusieurs semaines : quatre protocoles donnaient de -53% à un facteur 3,34,

Grandeur	Valeur	
Besoin de capital, état conforme sur les quatre canaux	6 049	M€
Besoin de capital, état non conforme sur les quatre canaux	20 188	M€
Facteur entre les deux états	3,34	
Écart	14 139	M€
Somme des quatre canaux pris isolément	9 138	M€
Somme des quatre effets de fermeture	19 141	M€
Interaction, en résidu de la première	+5 001	M€
Interaction, en part de l'écart	+35	%

TABLE 4. Le chiffre central, et l'encadrement qui l'accompagne.

parce qu'ils ne relâchent pas le même nombre de canaux. La lecture publiée est celle à quatre canaux, et le motif du choix est qu'elle est la *seule* où l'état dit conforme est conforme sur tous les canaux du modèle : dans les trois autres, l'entité dite conforme propage encore, ou bien sa détection reste au niveau non conforme. Les trois autres lectures restent publiées comme des remédiations partielles, et leur emboîtement est lui-même un résultat.

Sources de la table : scripts 25 (lecture par score de conformité), 33 et 39 (facteurs d'amplitude du niveau), 43 (les deux états et le facteur), 67, section 3bis (table des quatre lectures), 68 (sommes isolée et de fermeture) et 82 (identité de la colonne de fermeture).

5.2 Attribution par canal et par pilier

Le résultat le plus utile en gestion n'est pas le montant mais sa décomposition, et elle se lit de deux façons complémentaires. Par *canal*, elle répond à la question « quel levier » ; par *pilier*, à la question « quel domaine de contrôle », qui est celle que pose un directeur des risques. Les deux sont des partitions du *même* écart et ne doivent jamais être additionnées, erreur que le titre d'une diapositive invitait à commettre et qui a été corrigée.

Canal	isolé	fermeture	Shapley
Fréquence	4 328 ± 463	8 775 ± 1 004	6 546 ± 457
Détection	1 448 ± 277	4 562 ± 819	2 928 ± 343
Accumulation	1 728 ± 210	3 402 ± 493	2 576 ± 222
Propagation	1 633 ± 188	2 402 ± 442	2 088 ± 152
<i>somme</i>	9 138	19 141	14 139

TABLE 5. Trois lectures d'un même canal, en millions d'euros, avec leur bruit de simulation. Isolée : effet du canal depuis l'état conforme. Fermeture : effet de sa remédiation depuis l'état non conforme. Shapley : attribution moyennée sur les ordres. Les deux premières sommes sont en italique parce que ces colonnes ne s'additionnent pas.

Lecture. La table porte une conséquence de gestion que je n’attendais pas : le rapport entre la colonne de fermeture et la colonne isolée va de 1,5 à 3,1 selon le canal, donc **remédier un canal rapporte davantage à une entité défaillante partout qu’à une entité déjà conforme par ailleurs**, puisque le canal ferme aussi les interactions qu’il portait. C’est la colonne de fermeture, et non l’isolée, qu’un plan de remédiation doit citer. Shapley est la seule colonne additive, mais c’est une *convention* d’attribution : deux canaux sur quatre étant des bornes posées, leur part n’est pas un budget.

S24 : la table complète des quatre canaux, et où vivent les 5 001 M€ d’interaction

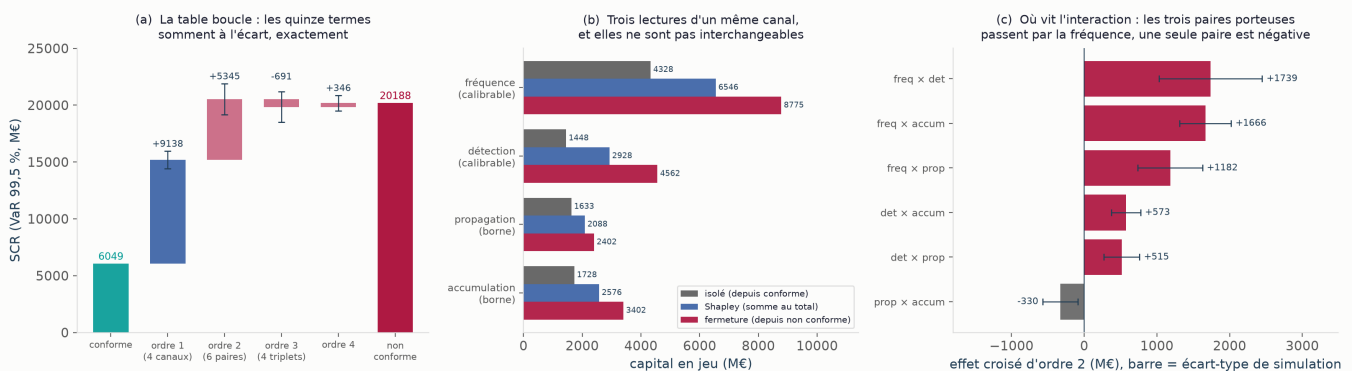


FIGURE 4. Décomposition complète des quatre canaux. (a) les quinze termes de la décomposition de Möbius somment exactement à l’écart : ordre 1 pour les canaux seuls, ordre 2 pour les paires, puis les ordres supérieurs. (b) les trois lectures d’un canal, non interchangeables. (c) les six effets croisés de paires avec leur bruit de simulation : les trois plus lourds passent tous par la fréquence, et un seul est négatif.

La réconciliation est une identité, non une mesure : les quinze termes somment à l’écart à la précision machine, ce qui atteste que la table est *complète*, non que chaque terme est précis. Sur seize répétitions, neuf termes sur quinze ont un signe résolu, et aucun des cinq termes d’ordre trois et quatre. Une seule paire est négative, celle des deux canaux de co-occurrence, qui sont substitués et non compléments parce qu’un pilier déjà touché ne peut pas l’être deux fois : la cascade est super-additive en bloc mais sous-additive entre ses deux canaux de co-occurrence, ce qui borne l’amplitude imputable à la contagion en général.

Lecture. L’ordre reproduit celui des effets marginaux, et c’est cet ordre, plus que les montants, qui constitue la sortie décisionnelle du travail. La qualité de l’ajustement additif n’est pas un détail technique : elle a une conséquence, énoncée par la proposition 3.

Trois énoncés portent le même mot et donnent des réponses opposées. La confusion est facile et je l’ai commise avant de la lever. Premièrement, au sein d’un même sinistre, les coûts des piliers touchés s’additionnent : c’est une **hypothèse** de construction, et elle n’est pas testée. Deuxièmement, en fonction de l’ensemble des piliers non conformes, le capital est presque additif : c’est une **mesure**, celle du R^2 de la table 6. Troisièmement, en fonction des quatre canaux, il est franchement super-additif : c’est aussi une **mesure**, celle des 35 % d’interaction.

Pilier	Contribution (M€)	Rang
P1, gouvernance du risque lié aux technologies	3524	1
P4, gestion du risque lié aux prestataires tiers	2863	2
P2, gestion et notification des incidents	2022	3
P3, tests de résilience	1577	4
P5, partage d'informations sur les cybermenaces	897	5

TABLE 6. Attribution par pilier, par ajustement d'une forme additive en indicateurs sur les trente-deux configurations de conformité, avec $R^2 = 0,9945$.

Répondre « le modèle est super-additif » est donc faux : il l'est sur les canaux, pas sur les piliers, et l'hypothèse sur les coûts est un troisième objet.

Proposition 3 (L'espérance d'une forme additive ne dépend que des marges). Soit $X = (X_1, \dots, X_5) \in \{0, 1\}^5$ le vecteur des états de conformité et $K(X) = c_0 + \sum_j c_j X_j$ une forme additive en indicateurs. Alors

$$\mathbb{E}[K(X)] = c_0 + \sum_j c_j \mathbb{P}(X_j = 1),$$

quantité qui ne dépend que des lois marginales, jamais de la structure de dépendance entre les X_j .

Démonstration. Linéarité de l'espérance, puis $\mathbb{E}[X_j] = \mathbb{P}(X_j = 1)$ pour une variable de Bernoulli. $\square$

Cette proposition a réglé une objection d'encadrement. On m'avait fait remarquer, à juste titre, qu'être conforme aux piliers de gouvernance et d'incidents rend probablement un peu conforme au pilier de tests, et que cette dépendance particulière manquait au modèle. Répondre que la dépendance manque serait faux, puisque la latente à facteur commun induit déjà une corrélation de 0,462 entre deux piliers quelconques ; ce qui manque est sa *structure*, la dépendance modélisée étant échangeable quand le recouvrement des contrôles est propre à certains triplets. Or le capital s'ajuste par une forme additive à $R^2 = 0,9945$: la proposition s'applique donc en très bonne approximation, et l'invariance vaut pour *toute* structure à marges fixées, y compris celles qui n'ont pas été essayées. La mesure confirme : ajouter un surcroît de corrélation aux seules paires concernées, jusqu'à la limite de positivité de la matrice, déplace nettement la loi des configurations et ne déplace le capital espéré que de 2 M€, soit 0,02 %.

Et la réserve qui allait avec, chiffrée en fin de stage. L'invariance porte sur une *espérance*, comme la proposition le dit explicitement, et le mémoire le déclarait sans le mesurer. La mesure a été faite : l'espérance bouge de $-0,02\%$ quand le quantile à 75 % bouge de $+5,53\%$ et celui

à 90 % de +2,76 %, par un mécanisme identifié qui est la **polarisation** des configurations à espérance inchangée. La réserve était donc justifiée, l'ordre de grandeur reste petit, et une limite de l'objet est apparue au passage : au-delà de 93,17 % le quantile *est* la configuration intégralement non conforme, donc les niveaux hauts sont saturés et un « quantile à 99,5 % de la loi des configurations » n'a aucun contenu.

Un point de vocabulaire sur l'allocation. L'attribution par valeur de Shapley et l'allocation d'Euler ne mesurent pas la même chose, et le mémoire le dit là où beaucoup de travaux les emploient indifféremment. Le noyau d'Euler, qui conditionne les pertes à leur dépassement du quantile, alloue une *moyenne de queue* et non le quantile lui-même. Il répartit donc un niveau déjà fixé, ce qui est légitime en diagnostic et ne l'est pas pour fixer un capital.

Sources : scripts 20 (interaction entre piliers), 43 et 68 (table des canaux, décomposition de Möbius, effets croisés), 69 (forme additive et invariance), 82 (identité de la colonne de fermeture et définition d'Euler) et 94 (quantile de la loi des configurations).

5.3 Analyse de sensibilité

Un modèle de cascade attire une objection prévisible : tout dépendrait du niveau de contagion supposé, qui est précisément la partie posée. Deux analyses indépendantes montrent le contraire. Le balayage complet, paramètre par paramètre et en euros plutôt qu'en élasticités, est en annexe B.

Paramètre	Élasticité	Statut
Indice de queue ξ	3,79	estimé
Échelle de sévérité σ	0,97	estimé
Taux de dépassement p_u	0,82	estimé
Intensité annuelle λ	0,45	estimé
Surdispersion φ	-0,44	posé
Gain de propagation g	0,37	posé
Seuil u	0,03	choix de méthode
<i>Ablation : ce que retirer une brique déplace</i>		
Queue lourde de la sévérité	-76,2 %	
Propagation dirigée	-20,3 %	

TABLE 7. Sensibilité de l'écart entre états, en élasticités à perturbation relative égale, puis en ablation de briques entières.

Lecture. À perturbation relative égale, l'indice de queue de la sévérité pèse dix fois le gain de propagation. **La fragilité du modèle est dans l'ajustement de valeurs extrêmes, pas dans la contagion**, ce qui est l'inverse de ce que l'on redoute d'un modèle de ce type, et les deux paramètres posés sont parmi les moins influents. Une seule élasticité est *négative*, celle

de la surdispersion de la loi de comptage : augmenter la dispersion du nombre d'incidents *rétrécit* l'écart entre états, parce que l'écart est porté par un sinistre dominant unique et qu'une dispersion supplémentaire sur les comptes ajoute de la variance sans ajouter de queue. J'avais d'abord reporté sa valeur absolue, ce qui effaçait ce résultat. L'ablation, qui procède par un chemin indépendant, donne le même classement et une lecture que je n'avais pas anticipée : la forme de queue du capital agrégé est **héritée** de la sévérité, elle n'est pas produite par la cascade. La cascade change le nombre de piliers touchés, donc le montant par sinistre ; elle ne fabrique pas le caractère extrême de la distribution.

S32 : le tornado renormalisé, et ce que l'ancien classement devait à ses plages

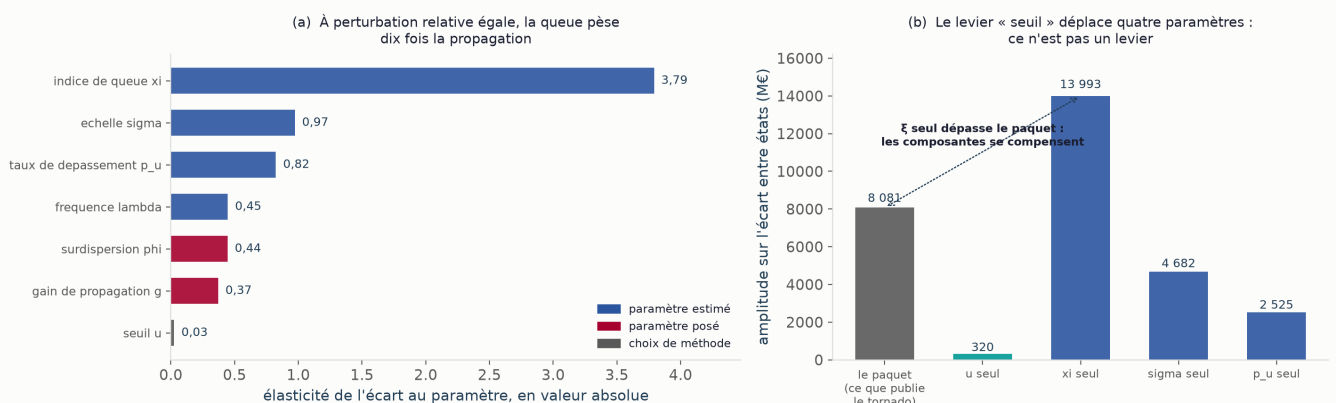


FIGURE 5. Sensibilité de l'écart entre états. (A) élasticités à perturbation relative égale, la couleur distinguant paramètre estimé, paramètre posé et choix de méthode. (B) décomposition du levier « seuil », qui déplace en réalité quatre paramètres à la fois.

Cette analyse a demandé de refaire celle que j'avais produite d'abord, qui comportait deux défauts. Ses plages de variation n'étaient pas d'égale vraisemblance, ce qui rend un classement de barres non interprétable. Et l'un de ses leviers, le seuil de la loi de queue, *réajuste* trois autres paramètres quand les autres leviers n'en déplacent qu'un : il ne mesurait donc pas la sensibilité au seuil mais celle d'un paquet. Décomposé, le seuil seul ne déplace l'écart que de +320 M€ quand l'indice de queue seul le déplace de −13 993 : les composantes du paquet sont de *signes opposés* et se compensent, si bien que le paquet complet ne déplace l'écart que de −8081. Un levier qui agrège des effets de sens contraires ne mesure pas une sensibilité, il en masque deux.

Ce résultat a une conséquence sur la façon de citer une source de la littérature. Un travail voisin, portant sur une cascade climatique, trouve que sa brique la plus lourde est la propagation dirigée, quand la nôtre est la queue. Les deux classements sont corrects chacun dans son modèle, et la cause de la divergence est dans leur propre texte : leur sévérité est *bornée*, donc sans indice de queue, et leur ablation ne contient aucune brique de queue. On ne retire pas ce qui n'est pas là. Ce travail est donc cité sur le protocole et jamais sur l'ordre du résultat, et une mention de convergence trop généreuse a été retirée du mémoire.

Sources de la table : scripts 15 (tornado initial), 76 (élasticités renormalisées et décomposition

du levier de seuil) et 81 (ablation en échelle).

5.4 Trajectoire et durée de non-conformité

Puisque l'état de conformité évolue, le modèle produit une trajectoire de besoin de capital et non un point, ce qui permet de poser une question de gestion directe : que rapporte une remédiation qui aboutit en cours d'exercice ?

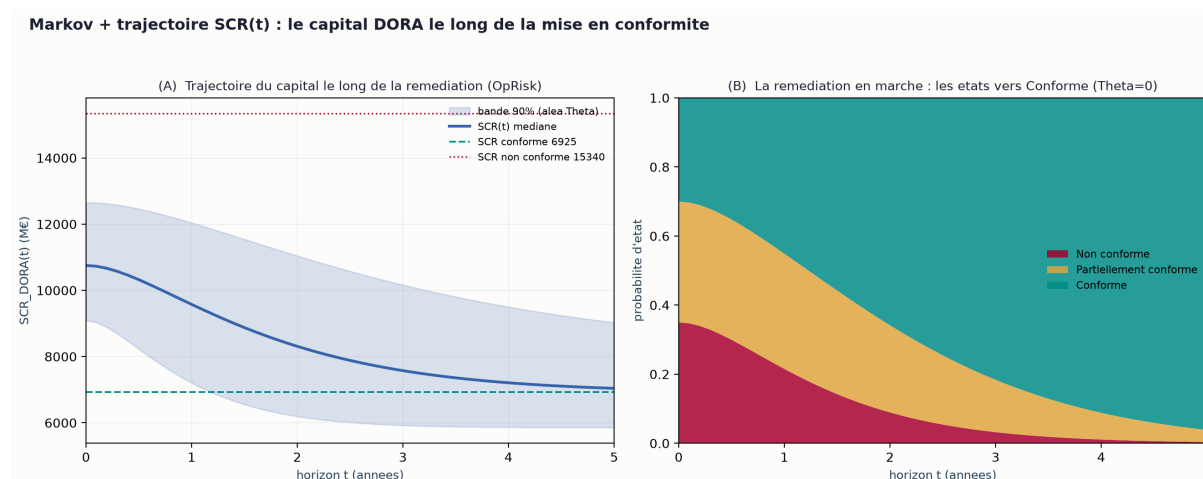


FIGURE 6. Trajectoire du besoin de capital le long d'une remédiation. (A) médiane et bande à 90 % du capital en fonction de l'horizon, entre les deux niveaux extrêmes. (B) probabilités d'état au cours du temps, de non conforme vers conforme. Les deux niveaux horizontaux du panneau (A) sont ceux de la lecture multi-états, qui ne relâche pas les mêmes canaux que la lecture publiée au §5.1 : leur amplitude est donc plus faible, et les deux lectures ne se substituent pas.

La réponse est contre-intuitive et elle interdit un raccourci répandu. Le capital est **concave** en la durée de non-conformité : un seul trimestre de non-conformité porte déjà 33 % du surcoût annuel, et remédier à mi-exercice ne rend que 44 % du bénéfice annuel, non la moitié. Un plan de remédiation qui prorata le gain au temps passé se trompe donc, et dans le sens optimiste. La raison est que la charge annuelle est portée par un sinistre unique, dont la probabilité d'occurrence croît vite au début de la période d'exposition puis sature.

Une seconde horloge, celle qui règle le délai entre l'amorce d'un incident et la défaillance des piliers suivants, a été testée par un effondrement à zéro. Elle ne coûte rien au résultat, dans la limite du délai que la donnée soutient, ce qui justifie de ne pas la modéliser et d'écrire cette simplification au lieu de la laisser implicite.

Sources : script 79 (les deux horloges, concavité en durée).

5.5 Validation hors échantillon

Les tests de la figure 1 valident l'ajustement *dans* l'échantillon. Aucun d'eux ne demande au modèle de prédire une période qu'il n'a pas vue, et c'est la première question qu'un jury d'actuaire pose à un modèle de capital. Elle a été traitée en fin de stage par un backtest à

origine glissante sur vingt-deux années, avec douze années notées. Le protocole ré-estime le seuil sur chaque échantillon d'apprentissage au lieu de le lire dans la configuration figée, sans quoi l'information de test fuiterait dans l'apprentissage.

Objet noté	Test	Résultat	Verdict
Loi du nombre d'incidents	couverture des intervalles, score logarithmique	binomiale négative 91,7 % contre 75,0 % pour Poisson, et gain au score que la largeur n'achète pas	VALIDÉ
Forme de la queue de sévérité	transformée probabiliste	non rejetée, $p = 0,4087$	VALIDÉ
Niveau de sévérité	Kupiec	quantiles dépassés trois fois trop souvent ; taux de dépassement $15,1 \rightarrow 27,1 \%$	REJETÉ
Charge annuelle agrégée	Kolmogorov-Smirnov, couverture	$p = 0,0042$; couverture 75,0 % pour 90 % annoncés	REJETÉ

TABLE 8. Le backtest hors échantillon en quatre verdicts.

Lecture. Les deux premiers verdicts portent sur la *forme* des lois et ils passent ; les deux derniers portent sur le *niveau* et ils échouent. Le motif est mesuré et il est unique : le taux de dépassement dérive dans le temps, donc l'échelle de sévérité n'est pas stationnaire. Un seul mécanisme est en défaut, et il produit trois symptômes, ce qui est très différent de trois défauts indépendants. En particulier le rejet de l'agrégat **n'est pas structurel** : la signature a été vérifiée avant de conclure, et le désalignement n'existe que sur la seconde moitié des années notées.

Ce résultat a été poursuivi plutôt que déclaré, et la suite a **modéré** la conclusion au lieu de l'aggraver. En modélisant la dérive d'échelle explicitement, on constate qu'elle n'est pas homogène le long de la distribution : le corps de la distribution dérive de 13,0 % par an, la queue de 4,00 % seulement, soit un facteur 3,2. L'effet à déclarer sur le quantile de sévérité est donc de +24,7 %, et non le quintuplement que la dérive du corps suggérerait. La variante homogène a d'ailleurs été rejetée par un argument d'existence et non de degré : indexer toute la distribution sur la tendance du corps fait passer l'indice de queue au-dessus de un, ce qui détruit l'espérance de la sévérité.

Niveau de quantile	Années nécessaires
90 %	78
99 %	905
99,5 %, niveau réglementaire	1 811

TABLE 9. Puissance du backtest : nombre d'années d'observation nécessaires pour détecter, à 80 % de puissance, un taux de dépassement double du taux nominal.

Lecture. C'est le paragraphe qui vaut le plus devant un jury, et il va contre le confort. Le quantile qui porte le capital n'est backtestable sur *aucun* historique de risque opérationnel exis-

tant. Ce backtest valide le centre et le corps de la distribution, pas le niveau réglementaire, et un backtest qui ne déclare pas sa puissance laisse croire qu'une absence de rejet vaut validation.

Sources des tables : scripts 47 (tests dans l'échantillon), 89 (backtest de sévérité et dérive), 90 (effet de la dérive sur l'écart entre états) et 91 (backtest de la charge agrégée et puissance en années).

5.6 La règle de sélection du seuil

Le seuil est le paramètre le plus discrétionnaire d'un modèle de valeurs extrêmes, et un jury peut légitimement suspecter qu'il a été choisi pour son résultat. Trois règles de sélection ont donc été appliquées à l'aveugle sur dix percentiles candidats, ce qui représente seize mille ajustements.

Règle	Seuil retenu	Effet sur le quantile
Stabilité de l'indice de queue sur son intervalle à 90 %	19,87 M€	quantile identique au publié
Meilleure adéquation d'Anderson-Darling du balayage	20,03 M€, le seuil publié	$p = 0,971$, contre 0,954 au second
Plus permissive, plus bas seuil non rejeté	12,88 M€	quantile supérieur de 16 %

TABLE 10. Trois règles de sélection du seuil, appliquées à l'aveugle.

Lecture. Le résultat est favorable et c'est la meilleure réponse possible au soupçon. La règle de stabilité retombe à 0,8 % du seuil publié, pour un quantile identique ; le seuil publié est le mieux ajusté de tout le balayage ; et la règle la plus permissive donnerait un quantile supérieur de 16 %, donc le seuil publié n'est pas celui qui maximise le chiffre du mémoire.

Un résultat inattendu est apparu au passage, et il a fallu réécrire le commentaire : le compromis biais-variance que l'on écrit par habitude n'existe pas sur cette grandeur. Descendre le seuil dégrade *à la fois* le biais et la précision, parce que l'indice de queue gonfle jusqu'à 1,058 et que le quantile en dépend exponentiellement. Il n'y a donc rien à arbitrer, et le seuil se choisit sur l'adéquation et la stabilité seules.

Sources de la table : script 93 (les trois règles et le balayage).

5.7 Du secteur à l'entité

Tous les chiffres précédents sont sectoriels, parce que les bases de pertes le sont. Or la question posée est celle d'un assureur, donc il faut descendre d'échelle, et c'est l'endroit où une approximation commode se glisse le plus facilement.

Le repère habituel consiste à renormaliser le capital proportionnellement à la taille de l'entité, mesurée par son SCR de marché ou par ses primes. Cette opération affirme une **élasticité**

égale à un de la perte à la taille. Les deux canaux par lesquels la taille agit ont été estimés séparément, et aucun n'en approche : la fréquence croît avec la taille selon une élasticité de 0,0744, d'écart-type 0,0098 donc très significativement différente de zéro mais d'un ordre de grandeur sous l'unité, et la sévérité selon une élasticité de 0,087 d'intervalle [0,026 ; 0,148]. La descente d'échelle retenue applique donc les deux élasticités mesurées, par un lien logarithmique pour la fréquence et par l'élasticité estimée pour la sévérité.

Le point le plus honnête de cette partie est l'encadré qui l'accompagne : **les deux approches se trompent en sens opposés**. La proportionnalité sous-estime une petite entité, puisqu'elle rétrécit une sévérité qui ne rétrécit pas. Le modèle la majore, puisqu'il ne plafonne pas la sévérité à l'exposition propre de l'entité. Substituer l'une à l'autre changerait donc le signe du défaut sans le déclarer, et c'est exactement ce qu'il ne faut pas faire. La proportionnalité au SCR de marché reste dans le mémoire comme le repère contre lequel la méthode se distingue, jamais comme une méthode de repli.

Le correctif identifié, un plafond de sévérité adossé à l'exposition propre de l'entité, a produit un résultat qui contredit l'intuition. On attendait qu'écarter chaque sinistre à une fraction de l'exposition borne le quantile annuel au même niveau, par le principe de la perte unique dominante. C'est faux dès que le plafond mord, parce qu'écarter détruit la queue lourde que ce principe suppose : au plafond le plus serré essayé, le quantile simulé vaut le *double* du plafond. Un plafond ne fait donc pas tomber le capital à sa propre valeur, et il ne faut pas l'annoncer ainsi.

Sources : scripts 60 (élasticité de fréquence et descente d'échelle), 65 (bilans réels) et 78 (plafond adossé à l'exposition).

5.8 Application à quatre entités réelles

Le modèle a été descendu à l'échelle de quatre entités d'assurance réelles, à partir de leurs rapports de solvabilité publics. Les entités sont **anonymisées** dans le mémoire, par classes de taille, et la table de correspondance ne vit que dans un script : le modèle n'utilise que le bilan, jamais l'identité, et l'état de conformité y est supposé, donc nommer une entité lui attribuerait une non-conformité qui n'est pas observée.

La lecture de ces quatre rapports a corrigé une erreur de saisie de ma part, où un montant de fonds propres éligibles avait été pris pour un total d'actif, ce qui faisait passer la part attribuée à une entité de 41,3 à 16,7 %. Elle a aussi supprimé une limite déclarée, deux SCR étant en réalité publiés, et produit un résultat de comparaison : le forfait de risque opérationnel de la Formule Standard se trompe *dans les deux sens* face au module publié, de -8 % chez l'une et de +56 % chez l'autre, donc il ne constitue ni un majorant ni un minorant.

Le chiffre d'entité notionnelle, 169 M€, a été requalifié en **borne supérieure d'ordre de grandeur** et non en mesure, parce que l'entité tombe sous la borne inférieure de validité de la descente d'échelle. Cette borne de validité est publiée, ce qui est inhabituel et me paraît

nécessaire : une méthode qui ne dit pas où elle cesse de valoir sera utilisée là où elle ne vaut pas.

Une figure a signalé l'anomalie de saisie avant que je la trouve : son panneau montrait une part qui *montait* avec la taille entre les deux petites entités, ce qui contredisait l'argument même de la section. La leçon vaut d'être retenue et elle revient au §6.4.

Sources : script 65 (bilans, SCR publiés, forfait comparé, borne inférieure de validité).

5.9 Inventaire des limites

Le mémoire consacre un chapitre entier à ses hypothèses, et le tableau qui le résume est organisé de façon à interdire une lecture rassurante.

Écart ou choix	Taille mesurée	Sens sur le capital	Statut
<i>Écarts involontaires, tous trois anti-conservateurs</i>			
Incohérence du taux de dépassement, gelée	+2,4 % sur le quantile	sous-estime	ASSUMÉ
Couverture réelle des intervalles	86,8 % pour 90 % annoncés	sous-estime	ASSUMÉ
Dérive de l'échelle de sévérité	+24,7 % sur le quantile	sous-estime	ASSUMÉ
<i>Choix délibérés de prudence, qui majorent</i>			
Indice de queue posé au pire cas	$\xi = 0,90$	majore	ASSUMÉ
Surdispersion posée au moteur	$\varphi = 9,20$	majore	ASSUMÉ
<i>Hypothèses structurelles non testées</i>			
Additivité des coûts au sein d'un sinistre	écart de 9 706 à 20 487 M€	sens non déclarable	ASSUMÉ
Absence de plafond de sévérité d'entité	élasticité 0,087	majore le niveau d'entité	ASSUMÉ

TABLE 11. Inventaire des limites, par nature.

Lecture. Cette présentation dit une chose que je tiens pour le résultat de méthode le plus important du stage : **la prudence du modèle ne vient pas de ses erreurs**. Elle vient de choix assumés, et corriger les trois écarts involontaires ne changerait aucune conclusion. Un inventaire de limites qui ne distingue pas les deux familles laisse penser que la marge de sécurité est un accident.

La ligne la plus lourde est l'additivité des coûts. Relâchée par un exposant sur le nombre de piliers touchés, elle déplace l'écart de 9 706 à 20 487 M€, soit 76 % de l'écart publié et quinze fois son bruit de simulation. Ce qui survit toute la plage est le signe et l'ordre de l'écart, non son amplitude ; ce qui ne se déclare pas est le *sens* de l'effet, deux mécanismes tirant en sens contraire. C'est la raison de citer l'élasticité, qui vaut pour toute amplitude, plutôt que la plage, qui ne vaut que pour celle-ci.

Sources de la table : scripts 47 (taux de dépassement), 63 (surdispersion et indice de queue posés), 65 (élasticité et niveau d'entité), 72 (couverture des intervalles), 74 (additivité des coûts) et 89 (dérive d'échelle).

5.10 Quelle grandeur reporter

Un modèle de capital ne produit pas un chiffre, il produit une famille de chiffres selon la façon dont on traite sa propre incertitude, et le choix de celui qu'on publie est une décision qui doit être motivée. Six postures ont été construites et mesurées.

Posture	Valeur (M€)	Bruit
Quantile aux paramètres estimés	662,78	exact
Quantile prédictif, incertitude d'estimation intégrée	648	± 7
Robuste au niveau $\beta = 90\%$	939	± 13
Robuste au niveau $\beta = 95\%$	1 037	± 9
Robuste au niveau $\beta = 99\%$	1 247	± 24

TABLE 12. Cinq des six postures, avec leur bruit de simulation. La sixième, un pire cas à indice de queue posé, est exacte par construction puisqu'elle ne repose sur aucune estimation.

Lecture. Deux constats, et le second n'était pas attendu. D'abord, intégrer l'incertitude d'estimation *ne déplace pas le point* : l'écart entre le quantile prédictif et le quantile aux paramètres estimés vaut 5 M€ en moyenne pour un bruit de simulation de 7. Ce qui est fragile n'est pas le point, c'est la largeur. Ensuite, les deux extrémités de l'échelle sont *exactes* et tout le bruit est au milieu : **une posture plus riche est moins reproductible, et la plus prudente est la moins précise.** Ce constat affaiblit en apparence la posture la plus rassurante, ce qui est exactement la raison de le publier. Il ne faut pas le surinterpréter pour autant : sur quatre rééchantillonnages un écart-type est lui-même connu à 40% près, donc l'ordre entre les deux niveaux intermédiaires n'est pas résolu et n'a pas à l'être.

La posture retenue, et la découverte qui ferme le débat. Le mémoire publie le quantile aux paramètres estimés *accompagné de sa bande*. Le motif est réglementaire et non d'opportunité : une borne haute sur un ensemble d'ambiguïté est un suprémum sur une famille de lois, non un quantile de la loi de perte, donc la substituer répond à une autre question que celle que pose Solvabilité II. Et une vérification a montré que le débat était en partie vide de contenu. La posture robuste au niveau de 95% et la borne haute de l'intervalle à 90% déjà publié sont la même quantité, 1 037 M€, parce qu'il s'agit de la même loi bootstrap lue à deux endroits. Reporter le point avec sa bande publie donc déjà le chiffre robuste, comme une borne et non comme un point.

Trois questions restent attachées à ce choix et sont traitées en annexe F : le niveau de la bande reportée, la distinction des trois étages d'incertitude qui la composent, et le statut de la moyenne de queue, mesure que beaucoup préfèrent au quantile et qui ne peut pourtant pas porter une exigence de capital.

Sources : scripts 46 et 51 (postures et bruit de simulation).

5.11 Mise en regard des cadres existants

Le travail se compare à trois références, et aucune des trois comparaisons ne tourne comme on l'attendrait.

Le forfait réglementaire, d'abord, ne borne rien : il se trompe dans les deux sens face aux modules publiés (§5.8), donc il est à citer comme ordre de grandeur et jamais comme majorant ni minorant.

La pratique courante, ensuite, qui consiste à traiter toutes les catégories de risque opérationnel avec un même indice de queue, sous-estime le capital : les indices mesurés catégorie par catégorie s'étalent au point que la catégorie technologique ne peut pas être confondue avec les autres. Le détail est en annexe F.

Le modèle voisin le plus naturel n'est pas distinguable du nôtre, et c'est un résultat. Les processus auto-excités sont l'outil canonique pour représenter une contagion d'incidents, et le travail les écarte. Le motif a changé en cours de route et le nouveau est plus solide : une cascade sans *aucune* auto-excitation reproduit le ratio de branchement mesuré à la journée, 0,480 contre 0,551, et retrouve même la demi-vie observée. Le ratio mesuré ne prouve donc rien quant au mécanisme, et le choix entre les deux modèles est un choix de parcimonie interprétative, pas un rejet statistique. Formuler ainsi est plus faible et vrai, alors que la formulation initiale, qui annonçait un rejet, prêtait le flanc à une objection immédiate. Une précaution y est attachée : dégrader la résolution temporelle *augmente* le ratio mesuré, donc deux études qui n'agrègent pas au même pas ne se comparent pas.

Sources : scripts 37 (indices de queue par catégorie), 65 (forfait comparé aux modules publiés), 67, section 5 (table des queues) et 85 (équivalence observationnelle).

5.12 Lecture économique

Le dernier volet met l'écart de capital en regard de son coût. Détenir du capital coûte chaque année un pourcentage du montant immobilisé, donc libérer 14 139 M€ économise 848 M€ par an au taux historique de 6 %, et non une fois. Le mémoire écrivait initialement que le *retour sur investissement* était un plancher, alors que ce qui est minoré est le *bénéfice*, et que minorer un bénéfice *majorer* une durée : le sens de la borne était inversé, dans le texte, dans le script et dans le titre d'une figure. La correction a été faite aux trois endroits.

Le bénéfice a deux composantes et une seule est monétisée dans le chiffre publié. Le portage vaut 848 M€ par an, la sinistralité évitée en vaut 3 247, soit 3,8 fois plus. L'affirmation « le bénéfice est majoritairement de la perte évitée » figurait dans le document depuis le début sans être chiffrée ; elle l'est désormais, et elle change la conclusion : au portage seul, le seuil de rentabilité tombe sous le coût haut d'un programme de conformité, donc le projet ne se rentabilise *jamais* à ce niveau de coût, et le « retour en trente-cinq ans » masquait une non-existence. Ce qui rentabilise la conformité est la perte évitée, qui cesse ainsi d'être une précaution de rédaction pour devenir la condition de rentabilité.

Un dernier résultat est net : le transfert du risque à un réassureur reste préférable à sa détention tant que plus de 78 % de la couverture ne sont pas inefficaces, ce qui est une marge considérable.

Sources : scripts 50 (portage, sinistralité évitée, sens de la borne), 58 (seuil d'inefficacité du transfert) et 83 (formule du retour actualisée).

6 Enseignements du stage

6.1 Le cadre de la mission et ses contraintes

Un travail de modélisation conduit dans un cabinet de conseil n'a pas le même cadre qu'un travail conduit dans un laboratoire, et trois contraintes propres à ce cadre ont façonné le contenu du mémoire autant que les choix statistiques.

Deux destinataires, deux livrables. Le travail avait deux destinataires, le cabinet et l'école, et ce qui est remis à l'un n'est pas ce qui est remis à l'autre. Du côté du cabinet, le stage a donné lieu à un livrable distinct du mémoire : l'analyse actuarielle de l'édition 2026 d'une étude de marché sur la cyberassurance en France, co-écrite avec le tuteur et publiée par le cabinet (Rapior and Kaddouri, 2026). Son objet est inverse de celui du mémoire, puisqu'elle décrit un marché observé là où le mémoire construit un modèle sur des états hypothétiques. Elle a pourtant servi au mémoire d'une façon qui n'était pas prévue : elle constate de l'extérieur, et sous la signature de praticiens qui observent ce marché, l'absence de traduction de l'exposition cyber en besoin de capital réglementaire. La prémisse du mémoire cesse ainsi d'être une affirmation de son auteur.

Une donnée sous licence, et ce qu'elle impose. La base de pertes qui porte toute la sévérité est sous licence et ne peut pas être redistribuée. Elle ne peut donc pas être versionnée avec le code, et un lecteur qui voudrait vérifier un chiffre ne peut pas rejouer la chaîne depuis la donnée brute. Cette contrainte n'est pas un détail administratif : c'est elle qui a fait naître le dispositif de vérification du §3.6. Puisque la donnée ne peut pas circuler, ce sont les *sorties* des scripts qui

sont versionnées, et le contrôle porte sur la correspondance entre ces sorties et le document. La traçabilité remplace la reproductibilité complète, et le document dit lequel des deux il offre.

Des entités réelles, et une décision d'anonymisation. L'application à quatre assureurs réels aurait été plus démonstrative sous leur nom. Elle est anonymisée, et le motif n'est pas la confidentialité des sources, qui sont des rapports publics, mais la nature de ce que le modèle produit. Il n'utilise que le bilan, jamais l'identité, et l'état de conformité y est *supposé* : nommer une entité reviendrait donc à lui attribuer une non-conformité que rien n'observe. La table de correspondance existe et vit dans un script, de sorte que le travail reste vérifiable sans être diffamatoire.

Le gel de la calibration, décision de gestion et non de statistique. La calibration a été gelée à mi-parcours, et cette décision ne relève d'aucun critère statistique. Elle répond à un problème de conduite de projet : à partir d'un certain volume de résultats publiés, un modèle qui bouge encore invalide en silence ce qui a déjà été écrit, et la piste d'audit se perd. Le gel fixe une frontière nette entre la correction d'erreur, qui reste autorisée, et la recalibration, qui ne l'est plus. Le prix en est visible dans l'inventaire des limites du §5.9, où trois écarts connus sont publiés chiffrés plutôt que corrigés.

Ce que ce cadre m'a appris du métier. La moitié du travail utile n'a pas consisté à modéliser. Elle a consisté à rendre un résultat vérifiable par quelqu'un qui n'a pas fait le calcul, et à écrire des énoncés qui ne dépassent pas ce que le calcul soutient. Un modèle qu'un tiers ne peut pas contrôler n'a pas de valeur en conseil, quelle que soit sa qualité mathématique, et c'est la différence la plus nette que j'aie observée entre un exercice académique et une mission.

6.2 Les enseignements de l'ENSAE mobilisés

Le sujet a mobilisé la formation de façon assez directe, et sur plusieurs enseignements à la fois, ce qui est la difficulté propre d'un travail de modélisation complet.

Lecture. L'apport le plus décisif n'est pas celui que j'attendais. C'est l'économétrie de l'identification : reconnaître qu'un paramètre n'est *pas identifié*, plutôt que constater qu'il est mal estimé, est un réflexe qui vient de ce cours, et il a changé la nature du mémoire. La différence est considérable en pratique, puisqu'un paramètre mal estimé appelle plus de données quand un paramètre non identifié appelle une autre méthode. Vient ensuite la lecture de l'indice de queue comme condition d'existence des moments, qui a permis de rejeter deux variantes par un argument d'existence plutôt que de degré.

Deux compétences non mathématiques ont compté autant. La programmation scientifique, parce qu'une centaine de scripts qui doivent tous rester reproductibles pendant des mois est un problème d'ingénierie et non de calcul. Et la rédaction, parce que la moitié du travail effectif a consisté à écrire des énoncés qui ne dépassent pas ce que le calcul soutient.

Enseignement	Ce qu'il fournit au travail	Où
Statistique des valeurs extrêmes	dépassements de seuil, ajustement de Pareto généralisé, et surtout l'indice de queue lu comme condition d'existence des moments	§3.4, §5.6
Modèles à variable latente gaussienne	dépendance entre états de conformité, transposée du risque de crédit	§4.3
Processus stochastiques et chaînes de Markov	dynamique des états, trajectoire de capital, processus de branchement	§4.2, §5.4
Statistique inférentielle et théorie des tests	adéquation, tests de couverture, bootstrap paramétrique, puissance	§3.4, §5.5
Économétrie de l'identification	identification partielle, ensemble admissible, capital en bornes	§4.4, §4.5
Économétrie de l'évaluation	différence de différences, test placebo, bootstrap	§4.4
Méthodes de Monte-Carlo	lois de perte simulées, et la discipline de publier un bruit	§5.2, §5.10
Théorie des jeux coopératifs	valeur de Shapley pour l'attribution par canal	§5.2
Assurance non-vie et Solvabilité II	charge de capital, quantile réglementaire, marge de risque, allocation	§2.2, §5.12
Programmation scientifique	une centaine de scripts reproductibles et leurs sorties versionnées	§3.5, §3.6

TABLE 13. Les enseignements mobilisés et l'endroit du rapport où chacun sert.

6.3 La part de l'encadrement et des tiers

Plusieurs résultats de ce travail ne seraient pas là sans une remarque extérieure, et cette section les recense. L'encadrement a été double : un point hebdomadaire avec le maître de stage, préparé sous forme d'un jeu de diapositives et donnant lieu à des demandes précises, et des échanges plus espacés avec l'encadrement académique, dont les remarques ont porté sur le traitement de l'incertitude. Le tableau ci-dessous distingue les deux.

Lecture. Aucune de ces demandes ne portait sur un calcul, et toutes ont fait tomber un défaut. C'est le constat que je retiens de l'encadrement : la valeur d'une relecture extérieure ne tient pas à sa compétence technique sur le détail, elle tient à ce qu'elle interroge un énoncé hors du contexte qui le justifiait.

L'orientation du traitement des processus auto-excités mérite une mention particulière, parce que le domaine de recherche de l'encadrement académique est précisément celui-là. Le rejet de cet outil a été testé contre *leurs* variantes de noyau et non contre un modèle de paille, et il s'est reformulé en cours de route en équivalence observationnelle suivie d'un choix de parcimonie (§5.11). Cette reformulation est plus faible en apparence et plus honnête, et c'est celle qui tient.

Demande ou remarque	Ce qu'elle a changé dans le travail
<i>Du maître de stage, au point hebdomadaire</i>	
Retirer les conclusions tirées du bootstrap de l'indice de queue, un intervalle trop large ne portant pas de conclusion	l'intervalle reste affiché comme un fait, la lecture qu'on en faisait disparaît ; et le retrait a fait tomber une valeur fausse d'une diapositive antérieure
Soupçon de double comptage dans la colonne de fermeture	soupçon infondé, la somme des fermetures étant une identité ; mais une ligne « somme » sous une colonne non additive invitait cette lecture, et elle a été retirée
Demande d'une table complète des leviers	la table 5 et la découverte de l'effet de fermeture, qui change le chiffre qu'un plan de remédiation doit citer
Deux mots mal employés, « portage » et « plancher »	le sens d'une borne était inversé, dans le texte, dans un script et dans un titre de figure ; corrigé aux trois endroits
Traiter la moyenne de queue	mesure de queue en diagnostic, et l'argument d'existence qui interdit de la substituer au quantile
<i>De l'encadrement académique</i>	
« Le quantile d'un objet incertain est un mauvais estimateur »	le quantile prédictif et la bande de modèle ; résultat contraire à l'attente, puisque c'est la largeur et non le point qui était fragile
Sensibilité aux probabilités de propagation	la section 5.3, dont le résultat va contre l'inquiétude qui la motivait
Niveau de la bande reportée, 90 ou 95 %	le niveau de 90 % est conservé, et la question a fait apparaître une contradiction interne du mémoire (annexe F)

TABLE 14. Les demandes de l'encadrement et leur effet sur le travail.

Les tiers. Un collègue du cabinet a été sollicité pour un second codage en aveugle du corpus de rapports post-incident, destiné à mesurer la fiabilité entre codeurs. Ce codage n'était pas reçu à la date de rédaction, et le dispositif d'accueil est prêt et testé sans produire aucune donnée en son absence. Le mémoire déclare explicitement que ce second codage n'est pas le préalable du résultat mais son renforcement, et ce qu'il apporterait est une mesure d'intersubjectivité, non une correction de niveau. Par ailleurs, une étude de marché du cabinet, dont j'ai co-écrit l'analyse actuarielle, est citée dans l'introduction du mémoire comme source externe non recalculable, avec le garde-fou d'échelle qui interdit de comparer une charge indemnisée de marché à une perte brute d'entité.

Sources : scripts 46 (quantile prédictif), 08h (variantes de noyau) et 85 (équivalence observationnelle).

6.4 Ce que j'en retiens

Écrire le commentaire après avoir lu la sortie, jamais en même temps que le code qui la produit. C'est la leçon la plus coûteuse et je l'ai apprise sept fois. Sept fois j'ai rédigé une conclusion pendant que le calcul tournait, et sept fois la sortie l'a démentie : un effet annoncé convexe qui était concave, un écart annoncé en train de se refermer qui grossissait, un ratio annoncé en effondrement qui montait, une dépendance annoncée conservatrice que le contrôle suivant a niée, et le compromis biais-variance du §5.6, que la colonne d'écart-type a exactement renversé. Le mécanisme est toujours le même : on écrit ce que l'on attend, et le texte survit à la mesure parce que personne ne le relit contre elle.

La couverture passe avant le taux. Un indicateur de qualité qui se calcule sur un périmètre choisi mesure le périmètre autant que la qualité. Le dispositif de vérification affichait 99,6 % de nombres confirmés sur un périmètre qui ne couvrait que 74,7 % des nombres publiés, et les valeurs périmées vivaient toutes dans le quart restant. Un taux se règle en retirant une citation, une couverture non. Je crois que cette asymétrie est générale et qu'elle vaut bien au-delà de ce projet.

La figure est le meilleur détecteur de défauts. Les erreurs trouvées pendant ce stage ne l'ont presque jamais été en relisant le texte. Elles l'ont été en regardant une figure ou une diapositive et en allant vérifier ce qu'elle affirmait : un seuil contradictoire, six postures affichées dont deux n'étaient définies nulle part, une même grandeur à deux valeurs, un facteur calculé à la main et jamais imprimé, et l'anomalie de bilan du §5.8, qu'un panneau croissant a signalée avant que je la cherche. Une figure force à énoncer un chiffre hors du contexte qui le justifiait, et c'est là qu'un défaut devient visible.

6.5 Ce que je ferais autrement

Deux choses. J'aurais mis le dispositif de vérification en place au début et non au milieu : construit après coup, il a fallu rattacher chaque section du document à ses scripts, et c'est ce rattrapage qui a révélé que le chapitre central n'était contrôlé par rien. Et j'aurais gelé la calibration plus tôt. Le gel a été décidé à mi-parcours, après plusieurs semaines où des recalibrations partielles faisaient bouger des nombres déjà écrits, ce qui est la façon la plus efficace de perdre une piste d'audit.

7 Conclusion

Le point d'arrivée est un modèle complet, documenté et vérifié, qui traduit un niveau de non-conformité à DORA en une distribution de pertes puis en un besoin de capital, et qui publie cette traduction sous la forme d'un écart entre états plutôt que d'un niveau. Sur les quatre canaux que

la conformité déplace, cet écart vaut 14 139 M€ au périmètre sectoriel, soit un facteur 3,34, dont 35 % ne sont attribuables à aucun canal pris isolément mais à leurs interactions. La hiérarchie des piliers est stable là où le niveau ne l'est pas, et c'est elle qui porte la lecture décisionnelle.

Ce qui a pu être réalisé, au-delà du chiffre, tient en trois choses. Un mécanisme dont les propriétés sont démontrées et non supposées, avec une stabilité garantie par construction (proposition 1). Une frontière d'identifiabilité établie, c'est-à-dire une démonstration que la direction de la propagation ne s'estime pas sur la donnée disponible (proposition 2), suivie de la méthode qui en tire parti : borner le capital sur l'ensemble admissible et chiffrer en euros ce que l'information manquante coûte. Et un dispositif de vérification qui rattache chaque nombre publié au calcul qui le produit, sur la totalité du document.

Ce qui n'a pas pu l'être doit être dit avec la même précision. Le second codage en aveugle du corpus n'a pas été reçu, donc la fiabilité entre codeurs n'est pas mesurée, et le mémoire déclare que ce codage renforcerait l'énoncé sans le conditionner. L'éllicitation d'experts a été préparée puis abandonnée, avec son motif chiffré plutôt que par manque de temps : un panel faiblement calibré déplacerait le capital de plusieurs centaines de millions d'euros sans qu'aucun signal ne l'indique, là où l'approche par bornes reste invariante ; le protocole complet est en annexe du mémoire comme actif réversible. Le plafond de sévérité adossé à l'exposition d'une entité est identifié et chiffré mais non implémenté, parce qu'il déplacerait tous les résultats d'entité et relève donc de la recalibration interdite par le gel. Enfin, l'agrégation de ce besoin de capital aux autres modules d'un SCR n'a pas été traitée.

Trois prolongements me paraissent utiles, de valeur décroissante. Le plus utile n'est pas mathématique : c'est le registre d'incidents mieux spécifié, puisque le travail chiffre en euros ce que sa seule absence coûte et que le champ nécessaire existe déjà dans les schémas de la profession. Vient ensuite la levée de l'hypothèse d'additivité des coûts, la plus lourde des hypothèses non testées, puis l'articulation avec les autres modules de capital.

Sur le plan personnel, ce stage m'a moins appris à construire un modèle qu'à délimiter ce qu'un modèle autorise à dire. Le travail a réfuté la propriété qui lui donnait son titre et requalifié son chiffre central en borne, et il vaut mieux ainsi : un document qui publie ses propres limites se défend, alors qu'un document qui les dissimule attend qu'on les trouve.

Sources : scripts 31 (effet d'un panel biaisé), 43 et 68 (écart et interaction) et 78 (plafond chiffré, non implémenté).

Références

Règlement (ue) 2022/2554 du parlement européen et du conseil sur la résilience opérationnelle numérique du secteur financier (dora), 2022.

August A. Balkema and Laurens de Haan. Residual life time at great age. *The Annals of Probability*, 2(5) :792–804, 1974.

- Yannick Bessy-Roland, Alexandre Boumezoued, and Caroline Hillairet. Multivariate hawkes process for cyber insurance. *Annals of Actuarial Science*, 15(1) :14–39, 2021.
- Alexandre Boumezoued, Yousra Cherkaoui, and Caroline Hillairet. Cyber risk modeling using a two-phase hawkes process with external excitation, 2023. arXiv :2311.15701.
- Martin Eling and Jan Wirfs. What are the actual costs of cyber risk events ? *European Journal of Operational Research*, 272(3) :1109–1119, 2019.
- Paul Embrechts, Claudia Klüppelberg, and Thomas Mikosch. *Modelling Extremal Events for Insurance and Finance*. Springer, 1997.
- Hemantha Herath and Tejaswini Herath. Copula-based actuarial model for pricing cyber-insurance policies. *Insurance Markets and Companies*, 2, 2011.
- Caroline Hillairet and Olivier Lopez. Propagation of cyber incidents in an insurance portfolio : counting processes combined with compartmental epidemiological models. *Scandinavian Actuarial Journal*, 2021.
- Bertrand Iooss and Clémentine Prieur. Shapley effects for sensitivity analysis with correlated inputs : Comparisons with Sobol’ indices, numerical estimation and applications. *International Journal for Uncertainty Quantification*, 9(5) :493–514, 2019. doi : 10.1615/Int.J. UncertaintyQuantification.2019028372.
- Wassily Leontief. Quantitative input and output relations in the economic system of the united states. *The Review of Economics and Statistics*, 18(3), 1936.
- Charles F. Manski. Nonparametric bounds on treatment effects. *American Economic Review*, 80(2) :319–323, 1990.
- James Pickands III. Statistical inference using extreme order statistics. *The Annals of Statistics*, 3(1) :119–131, 1975.
- Hugo Rapior and Kélian Kaddouri. Rapport lucy 2026 : analyse actuarielle du marché français de la cyberassurance. Technical report, Nexialog Consulting, Paris, 6 2026. Analyse de l’édition 2026 de l’étude LUCY de l’AMRAE, portant sur l’exercice 2025.
- Lloyd S. Shapley. A value for n -person games. In Harold W. Kuhn and Albert W. Tucker, editors, *Contributions to the Theory of Games, Volume II*, number 28 in Annals of Mathematics Studies, pages 307–317. Princeton University Press, 1953.
- Elie Tamer. Partial identification in econometrics. *Annual Review of Economics*, 2 :167–195, 2010. doi : 10.1146/annurev.economics.050708.143401.
- Oldrich Vasicek. The distribution of loan portfolio value. *Risk*, 2002.

A Les paramètres du modèle

Grandeur	Valeur	Statut	Origine
Seuil de sévérité u	20,03 M€	calibré, gelé	percentile de la base filtrée
Excès au seuil	91	compté	base filtrée
Indice de queue $\hat{\xi}$	0,5954	estimé	maximum de vraisemblance
Échelle $\hat{\sigma}$	57,97	estimé	maximum de vraisemblance
Intensité annuelle λ	21,6 à 53,6	calibré	chronologie d'incidents
Taux de dépassement p_u	0,128 à 0,181	calibré, gelé	base filtrée
Gain de propagation g	0,45 / 0,68 / 0,90	posé	scénarios de maturité
Facteur tiers φ_{cs}	0 à 0,68	posé	scénarios
Charge de facteur commun	0,68	posé	pratique du risque de crédit
Rayon spectral $\rho(W)$	0,506	calculé	structure du corpus
Taux de reproduction R_0	0,054	calculé	structure du corpus
Gain critique	1,78	calculé	structure du corpus

TABLE 15. Les paramètres, avec la distinction qui compte : ce qui est estimé sur donnée, ce qui est posé en scénario, et ce qui est gelé depuis le 7 août 2026.

Lecture. C'est le tableau qu'un lecteur devrait consulter en premier, et sa colonne de statut est plus informative que sa colonne de valeur : elle dit où le modèle s'appuie sur une mesure et où il s'appuie sur un choix. La thèse ne dépend d'aucune des valeurs posées, seulement de leur ordre, et c'est ce que la table 7 vérifie en montrant que les deux paramètres posés sont parmi les moins influents.

Sources de la table : scripts 03 (rayon spectral, taux de reproduction, gain critique), 07 (ajustement de sévérité), 08b (fréquence et dispersion), 43 (niveaux des quatre canaux), 47 (seuil et excès), 60 (intensité annuelle), 63 (calibration figée) et 67 (paramètres posés).

B Sensibilité : ce que déplace chaque paramètre

Le tableau 16 répond à la question qu'un lecteur pose devant tout modèle : *si ce paramètre change, qu'arrive-t-il au résultat*. La perturbation est la même pour tous, plus ou moins dix pour cent en relatif, et chaque paramètre bouge **seul**, sans ré-ajustement des autres. C'est la seule façon de rendre des leviers d'unités différentes comparables.

Lecture. Trois choses se lisent directement dans les colonnes. L'indice de queue déplace le résultat d'un facteur deux à la baisse et d'un facteur un et demi à la hausse là où le seuil ne le

Paramètre perturbé	−10 %	+10 %	Élasticité	Statut
Indice de queue ξ	4650	9950	3,79	estimé
Échelle de sévérité σ	6005	7299	0,97	estimé
Taux de dépassement p_u	5867	6922	0,82	estimé
Intensité annuelle λ	6122	6697	0,45	estimé
Surdispersion φ	6909	6320	−0,44	posé
Gain de propagation g	6343	6833	0,37	posé
Seuil u	6636	6670	0,03	choix de méthode

TABLE 16. Écart entre états, en millions d’euros, quand un paramètre et un seul est déplacé de dix pour cent dans chaque sens.

déplace pas du tout : c’est la hiérarchie discutée au §5.3. Les deux paramètres **posés**, ceux qui ne sont pas estimés sur donnée et qu’un lecteur critique attaquerait en premier, sont parmi les moins influents. Et la surdispersion est la seule à faire *baisser* l’écart quand elle monte, ce que la colonne d’élasticité signale par un signe négatif et qu’une lecture en valeur absolue effacerait. Sources de la table : script 76 (balayage à perturbation relative égale, sans ré-ajustement).

C Estimation : les mêmes grandeurs par plusieurs méthodes

Une estimation unique ne dit pas si elle est fragile. Les trois tableaux qui suivent donnent, pour chacune des trois briques du modèle, ce que plusieurs méthodes concurrentes produisent sur la même donnée.

Sévérité : l’indice de queue

Méthode	Indice de queue	Intervalle ou écart
Maximum de vraisemblance, paramètres publiés imposés	0,5954	référence du mémoire
Maximum de vraisemblance ré-ajusté librement au même seuil	0,598	échelle 55,75
Maximum de vraisemblance au percentile 85 des données courantes	—	seuil 22,03 M€, 88 excès, écart de 0,5 %
Estimateur de Hill, $k = 86$	1,315	simulé 1,327, IC90 [1,155 ; 1,506]
Estimateur de Hill, $k = 91$	1,396	
Intervalle à 90 % par delta-méthode		[0,320 ; 0,871]
Intervalle à 90 % par bootstrap		[0,304 ; 0,831]

TABLE 17. L’indice de queue de la sévérité, estimé de cinq façons.

Lecture. L'estimateur de Hill donne plus du *double* du maximum de vraisemblance, et c'est le point le plus exposé de toute la calibration. L'enjeu n'est pas cosmétique : à 0,595 la variance de la sévérité est infinie mais l'espérance existe, tandis qu'au-delà de un l'espérance elle-même cesse d'exister et le modèle de perte agrégée n'a plus d'objet. L'écart a donc été traité par une simulation plutôt que par un argument d'autorité : on tire deux mille échantillons sous le modèle publié et on leur applique le même estimateur de Hill aux mêmes rangs. Il donne 1,327 en moyenne simulée contre 1,315 observé, et l'observation tombe dans l'intervalle simulé. L'écart est donc exactement ce qu'un indice de 0,595 produit sur un échantillon de cette taille, et la donnée corrobore la calibration par un troisième chemin.

Sources de la table : script 47 (ajustements, estimateur de Hill simulé, intervalles par delta-méthode et par bootstrap, contrôle au percentile 85).

Fréquence : la loi de comptage

Modèle ou mesure	Paramètres	Log-vraisemblance
Loi de Poisson	$\lambda = 0,0988$	-5 023,8
Binomiale négative	$\mu = 0,0988, r = 0,632$	-4 958,5
<i>Indice de dispersion, selon l'échelle de lecture</i>		
Cellules firme-année (14 944 observations)	1,19	
Dispersion de Pearson résiduelle	2,24	
Valeur posée au moteur	9,20	choix de prudence
<i>Intensité selon le périmètre de firmes</i>		
Toutes firmes	0,0988	
Firmes à dix événements ou plus (2 631 observations)	0,2102	

TABLE 18. La loi du nombre d'incidents, par deux modèles et à quatre échelles de lecture de la dispersion.

Lecture. Le test du rapport de vraisemblance entre les deux modèles vaut 130,5 pour un degré de liberté, donc sa *p*-valeur sort de toute échelle usuelle : la loi de Poisson est écartée sans ambiguïté. Le bloc du milieu règle une apparente contradiction du mémoire, qui citait quatre valeurs différentes du même indice de dispersion. Elles ne sont pas en désaccord : l'indice vaut $1 + \lambda/r$, donc il **n'est pas invariant d'échelle** et change avec le niveau d'agrégation. Une échelle de lecture, une agrégation résiduelle et une marge prudentielle posée ne sont pas trois mesures de la même chose. Le dernier bloc dit pourquoi l'intensité retenue n'est pas la moyenne brute : une entité soumise à DORA ressemble davantage à une firme qui déclare plusieurs événements par an qu'à la firme médiane du panel.

Sources de la table : scripts 08b (les deux modèles, leurs vraisemblances, la dispersion aux différentes échelles et les deux périmètres de firmes) et 63 (valeur posée au moteur).

Contagion : la progéniture par pilier

Pilier	Progéniture attendue	Amorce posée
P1, gouvernance du risque technologique	0,109	1,00
P4, gestion des prestataires tiers	0,069	0,90
P2, gestion des incidents	0,058	0,60
P3, tests de résilience	0,054	0,50
P5, partage d’informations	0,026	0,30

TABLE 19. Descendants attendus d’un incident amorcé sur chaque pilier, et amorce posée. Corrélation de rang de Spearman entre les deux colonnes : 1,000.

Lecture, et elle refuse une conclusion trop flatteuse. Les deux colonnes se classent dans le même ordre, corrélation de rang parfaite. La tentation est de présenter cela comme une validation : la structure des transferts retrouverait le jugement posé sur les amorces. C’en est l’inverse. L’amorce se *déduit* de la structure des transferts par cohérence interne, donc l’accord des deux classements est une conséquence de la construction et non une confirmation extérieure. Ce que le résultat apporte est une réduction du nombre de paramètres libres, ce qui est utile, et rien de plus. Le script le dit dans sa propre sortie, et cette précaution appartient au même registre que la puissance du backtest du §5.5 : un accord n’est une preuve que si le désaccord était possible.

K3 : la cascade est un processus de branchement

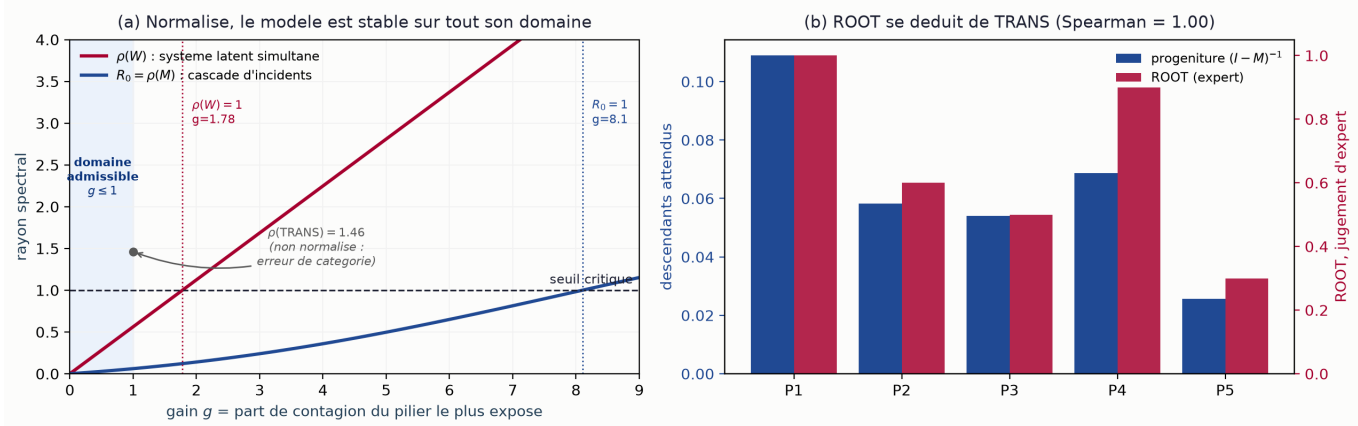


FIGURE 7. La cascade lue comme un processus de branchement. (a) rayon spectral de la matrice d’influence et taux de reproduction de base, en fonction du gain de propagation. Le domaine admissible est à gauche, très loin des deux seuils critiques. La valeur non normalisée de la matrice de transferts y est rappelée pour montrer que la comparer au seuil critique serait une erreur de catégorie. (b) progéniture attendue et amorce posée, pilier par pilier.

Sources de la table et de la figure : script 03 (progéniture, amorce, corrélation de rang, rayon

spectral et gains critiques).

D L'état conforme et l'état non conforme, terme à terme

Le tableau 20 rassemble en un endroit tout ce que la conformité déplace, des paramètres d'entrée jusqu'au capital, en passant par la loi du nombre de piliers touchés qui n'apparaît nulle part ailleurs sous cette forme.

Grandeur	Conforme	Non conforme
<i>Les quatre paramètres que la conformité déplace</i>		
Intensité annuelle λ	21,6	53,6
Taux de dépassement p_u	0,128	0,181
Gain de propagation g	0,45	0,90
Facteur tiers φ_{cs}	0	0,68
<i>Loi exacte du nombre de piliers touchés par un sinistre</i>		
un seul pilier	68,85 %	37,69 %
deux piliers	25,10 %	38,10 %
trois piliers	5,31 %	18,29 %
quatre piliers	0,70 %	5,22 %
cinq piliers	0,04 %	0,69 %
moyenne	1,380	1,931
plus d'un pilier	31,15 %	62,31 %
<i>Conséquences</i>		
Charge annuelle moyenne (M€)	622	3 869
Besoin de capital (M€)	6 049	20 188

TABLE 20. Les deux états, de leurs paramètres à leur capital.

Lecture. Le bloc du milieu est celui qui surprend, et il répond par avance à une objection fréquente. On demande souvent à ce type de modèle comment il traite la défaillance simultanée de plusieurs domaines de contrôle, en supposant qu'elle serait un cas laissé de côté. Elle n'est pas laissée de côté : elle est la *sortie* du modèle, et à l'état non conforme elle est **majoritaire**, 62,31 contre 37,69 % de sinistres mono-pilier. Cette loi est obtenue par énumération exacte de la progéniture, sans simulation, donc elle se cite sans bruit.

Le dernier bloc porte enfin la distinction qui sépare le résultat de capital du résultat comptable. La charge annuelle moyenne est multipliée par un peu plus de six entre les deux états, quand le besoin de capital ne l'est que par 3,34 : le capital est un quantile, non une moyenne, et il ne se déplace pas au même rythme que l'espérance. La différence entre les deux, 3 247 M€ par an, est la sinistralité évitée du §5.12.

Le panneau (b) montre pourquoi cette hypothèse est la plus lourde de celles qui ne sont pas testées. L'élasticité de l'écart à l'exposant vaut 0,95 à l'état non conforme contre 0,39 à l'état

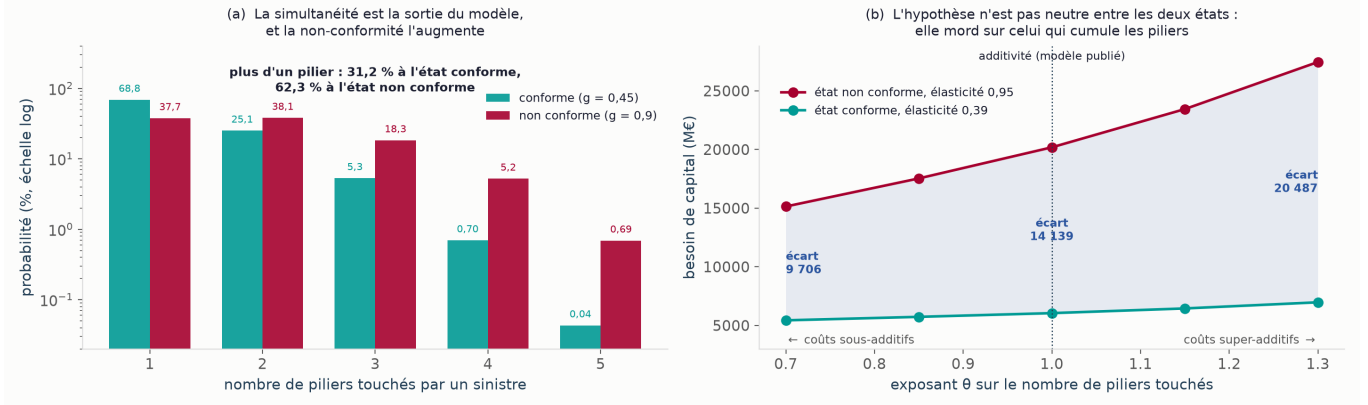


FIGURE 8. (a) loi du nombre de piliers touchés par un sinistre, en échelle logarithmique, aux deux états de conformité. (b) coût de l'hypothèse d'additivité des coûts au sein d'un sinistre : l'exposant appliqué au nombre de piliers touchés déplace l'écart entre états sur toute la plage grisée, et il mord bien davantage sur l'état qui cumule les piliers.

conforme, soit un facteur de deux et demi : l'hypothèse n'est pas neutre entre les deux états, parce qu'elle ne mord que sur les sinistres multi-piliers, majoritaires au seul état non conforme. Elle interagit donc avec le canal de propagation. Ce qui survit toute la plage est le signe et l'ordre de l'écart ; ce qui ne survit pas est son amplitude.

Sources de la table : scripts 43 (les quatre canaux et les deux capitaux), 50 (charges annuelles moyennes et sinistralité évitée) et 74 (loi exacte du cardinal et élasticités à l'exposant).

E Démonstrations complémentaires

Les trois propositions du corps portent le mécanisme, l'identifiabilité et l'invariance. Les trois qui suivent règlent trois questions de lecture qui reviennent.

La colonne de fermeture ne double compte pas

Le soupçon est naturel : la somme des effets de fermeture des quatre canaux vaut 19 141 M€ quand l'écart total vaut 14 139, donc quelque chose semble compté deux fois. Ce n'est pas le cas, et l'identité suivante le dit.

Proposition 4 (Somme des fermetures). Soit N l'ensemble des quatre canaux et $\Delta(T)$ l'écart obtenu en relâchant le sous-ensemble $T \subseteq N$, de décomposition de Möbius m définie par $\Delta(T) = \sum_{S \subseteq T} m(S)$. L'effet de fermeture du canal j étant $m_j^{\text{cl}} = \Delta(N) - \Delta(N \setminus \{j\})$, on a

$$\sum_{j \in N} m_j^{\text{cl}} = \sum_{S \subseteq N} |S| m(S).$$

Démonstration. Par définition de m , $\Delta(N) - \Delta(N \setminus \{j\})$ est la somme des $m(S)$ portant sur les

seuls sous-ensembles contenant j , soit $m_j^{\text{cl}} = \sum_{S \ni j} m(S)$. En sommant sur j et en échangeant l'ordre des deux sommes, chaque $m(S)$ apparaît une fois par élément de S , donc $|S|$ fois. $\square$

Un terme croisé d'ordre k compte donc k fois dans cette somme, et c'est la définition même d'un effet de fermeture, non un défaut. Ce qui était fautif dans une première version du mémoire n'était pas la colonne mais la ligne Σ somme Σ placée sous elle, qui invitait à lire une addition là où il n'y en a pas. L'encadrement $9\,138 \leq 14\,139 \leq 19\,141$ reste vrai sur cette calibration, mais il est **mesuré et non démontré** : il supposerait tous les termes croisés positifs, ce que la mesure dément puisque les ordres trois et quatre sont négatifs.

Sources : scripts 68 (décomposition de Möbius par ordre) et 82 (identité vérifiée à la précision machine).

Le capital est croissant en le gain de propagation

Proposition 5 (Monotonie en g). Sous l'hypothèse d'additivité des coûts au sein d'un sinistre, la charge annuelle est stochastiquement croissante en g , donc tous ses quantiles le sont.

Démonstration. Chaque transmission du pilier j vers le pilier k est décidée par une variable de Bernoulli de paramètre $W_{jk}(g) = g \text{TRANS}_{jk} / \max_l s_l$, croissante en g . En tirant toutes ces décisions à partir d'un même jeu de variables uniformes, un g plus grand ne peut qu'ajouter des transmissions : le couplage est monotone et l'ensemble des piliers touchés croît par inclusion. Le coût d'un sinistre étant la somme des coûts des piliers touchés, il croît avec cet ensemble, et la charge annuelle, somme des coûts des sinistres, aussi. Une variable stochastiquement plus grande a tous ses quantiles plus grands. $\square$

Cette proposition porte la thèse du mémoire là où le gain de propagation est *posé* et non calibré : toute correspondance entre niveau de maturité et valeur de g qui respecte l'*ordre* produit l'écart, seule l'amplitude étant un scénario. Elle a une contrepartie qu'il faut dire : elle s'appuie sur l'additivité des coûts, qui est précisément l'hypothèse non testée de l'annexe D. La monotonie n'est donc pas gratuite, et un coût sous-additif au sein d'un sinistre l'affaiblirait sans en renverser le sens.

Le facteur d'agrégation, et pourquoi c'est une borne basse

Le passage du quantile d'un sinistre au quantile de la charge annuelle a été la source d'une confusion en réunion d'avancement (§2.2). La forme fermée en explique la nature.

Proposition 6 (Borne basse du facteur d'agrégation). Le quantile de sévérité de niveau $1 - p$ s'écrit $q(1 - p) = c + \frac{\sigma}{\xi} (p/p_u)^{-\xi}$ avec $c = u - \sigma/\xi$. Si $c < 0$, alors pour tout $\lambda > 1$

$$\frac{q(1 - \alpha/\lambda)}{q(1 - \alpha)} > \lambda^\xi.$$

Démonstration. Posons $A = \frac{\sigma}{\xi}(\alpha/p_u)^{-\xi} > 0$, de sorte que le dénominateur vaut $c + A$ et le numérateur $c + A\lambda^\xi$. La différence entre le numérateur et λ^ξ fois le dénominateur vaut $c(1 - \lambda^\xi)$, produit de deux quantités négatives, donc positive. $\square$

Sur la calibration publiée, σ/ξ vaut environ 97 contre un seuil de 20,03, donc c est négatif et l'hypothèse est satisfaite. La conséquence est une mise en garde de rédaction plus qu'un résultat : λ^ξ est une **borne basse** du facteur d'agrégation et non son approximation centrée, si bien qu'un facteur résiduel supérieur à un n'est pas l'indice d'une erreur de calcul. Le résidu mesuré vaut 1,79 au niveau sectoriel contre 1,96 au niveau d'une entité, soit le même ordre à moins de dix pour cent près, et cet écart mesure la qualité du pont plutôt qu'un défaut.

Sources : scripts 07 (paramètres de la forme fermée), 66 (vérification numérique de la monotonie en g) et 67, section 1bis (pont entre les deux échelles et facteurs résiduels).

F Compléments sur la grandeur reportée

Trois questions attachées au choix de la posture reportée (§5.10) et une quatrième attachée à la mise en regard des cadres existants (§5.11).

Le niveau de la bande reportée

La question de reporter une bande à 90 ou à 95 % a été posée par l'encadrement académique. En allant chiffrer la réponse, j'ai constaté que le mémoire se contredisait lui-même, une annexe annonçant 95 % dans son ouverture et gardant 90 % dans sa conclusion deux pages plus bas. L'argument décisif y était déjà mesuré sans avoir été lu : la couverture réelle vaut 86,8 % pour un niveau nominal de 90 et 91,8 % pour un nominal de 95, donc le manque est le même dans les deux cas. Relever le niveau annoncé déplacerait l'annonce sans corriger l'estimateur, et le niveau de 90 % est conservé pour ce motif.

Sources : script 72 (couverture réelle aux deux niveaux nominaux).

Trois étages d'incertitude, à ne pas fondre en une seule barre

L'incertitude du résultat a trois origines de natures différentes, et les additionner en une bande unique effacerait ce qui les distingue. Le bruit de simulation s'achète en temps de machine, puisqu'il décroît en racine du nombre d'années simulées. L'incertitude d'estimation ne s'achète pas, et elle est dix fois plus grande sur la même grandeur. L'ambiguïté de famille de loi est d'une troisième nature, épistémique : un choix de famille ne se moyenne pas.

C'est le motif pour lequel ce troisième étage a été sorti de la bande reportée et transformé en axe de sensibilité déclaré, alors même qu'il est le plus gros des trois, avec un facteur 5,5 contre 2,5 pour l'incertitude de paramètre. La décision se lit donc à l'envers de ce qu'on attendrait :

l'étage retiré de l'affichage est le plus lourd, et le retirer rétrécit l'affichage sans que l'incertitude bouge. C'est écrit ainsi pour que la décision reste critiquable.

Sources : scripts 48 (bande de modèle, les trois étages) et 84 (origine de la largeur des intervalles).

La moyenne de queue en diagnostic, jamais à la place du capital

La moyenne de queue est employée à deux titres, tous deux diagnostiques : comme noyau d'allocation, et comme indicateur de forme de queue par son rapport au quantile, qui vaut 2,1 contre une asymptote théorique de 2,5. Elle ne porte aucun capital.

L'argument qui l'écarte comme mesure de capital n'est pas de degré mais d'*existence*. Sous une source de sévérité alternative, l'indice de queue estimé vaut 1,033, donc supérieur à un : l'espérance de la sévérité est infinie et la moyenne de queue *n'est pas définie*. Une mesure de couverture qui cesse d'exister selon la base retenue ne peut pas porter une exigence de capital, et cet argument vaut mieux qu'une comparaison de niveaux, qui se discuterait. La comparaison de niveaux va d'ailleurs à l'encontre de l'intuition courante : une moyenne de queue au niveau de 95 % vaudrait 5734 M€ contre 8374 pour le quantile réglementaire, donc elle serait *moins* prudente que l'exigence.

Sources : script 73 (moyenne de queue en diagnostic, niveau d'équivalence avec le quantile réglementaire).

Les indices de queue par catégorie de risque opérationnel

La table des indices de queue par catégorie a dû être refaite en cours de stage, la précédente provenant d'une extraction dont le filtre n'avait pas été conservé et qu'aucune combinaison du code ne reproduisait. Recalculée avec un filtre écrit, à seuil et méthode d'ajustement identiques d'une catégorie à l'autre, elle donne des indices allant de 0,865 à 1,368 pour une dispersion de 0,50.

L'écart entre catégories est donc du même ordre que l'incertitude qui pèse sur chacune, ce qui interdit de les confondre. Traiter la catégorie technologique avec l'indice commun conduirait à une borne de capital inférieure de plusieurs dizaines de pour cent, et la conclusion du mémoire sur ce point en sort renforcée plutôt qu'affaiblie : supposer une queue commune n'est pas neutre, c'est anti-conservateur.

Sources : scripts 37 (consommateur de la table) et 67, section 5 (recalcul des indices avec leur filtre écrit).

G Chronologie du stage

Période	Jalon
Premières semaines	Cadrage du sujet, revue de littérature, construction de la chaîne de calcul, premières calibrations de sévérité et de fréquence.
Puis	Bascule du modèle vers la cascade dirigée, au détriment d'une approche par copule et facteur latent statique, sur validation de l'encadrement.
Puis	Démonstration de la frontière d'identifiabilité, puis construction de l'identification partielle et énumération exhaustive de l'ensemble admissible.
Mi-parcours	Réfutation, par mes propres calculs, de la non-transitivité qui donnait son titre au projet ; remplacement par la dépendance à l'ordre.
7 août 2026	Gel de la calibration. À compter de cette date, seules les corrections d'erreur sont autorisées.
Puis	Mise sous contrôle de la totalité des nombres publiés ; lecture des quatre rapports de solvabilité et requalification du chiffre d'entité en borne supérieure.
Septembre 2026	Premier backtest hors échantillon du projet, sur la sévérité puis sur la charge agrégée ; règle de sélection du seuil ; test de résistance inversé sur les quatre canaux.
Jusqu'à fin novembre	Suite du stage : réception du second codage en aveugle, articulation avec les autres modules de capital, et préparation de la soutenance.

TABLE 21. Les jalons du stage. Les deux dates qui ont le plus compté sont celle du gel de la calibration et celle de la mise sous contrôle complète des nombres publiés.

Note de synthèse

Le problème. Depuis janvier 2025, le règlement européen DORA impose aux banques et aux assureurs la maîtrise de cinq domaines de résilience informatique : gouvernance du risque technologique, gestion des incidents, tests de résilience, maîtrise des prestataires tiers, partage d'informations sur les menaces. Le règlement dit ce qu'il faut mettre en place. Il ne dit pas ce que coûte de ne pas le faire, et le cadre prudentiel qui fixe le capital d'un assureur, Solvabilité II, ne le dit pas non plus : sa charge de risque opérationnel est un pourcentage des primes, identique pour un assureur exemplaire et pour un assureur défaillant. Un dirigeant qui arbitre un budget de conformité ne dispose donc d'aucun chiffre.

La difficulté, qui n'est pas celle qu'on croit. Les cinq domaines ne sont pas des cases indépendantes. Une gouvernance défaillante retarde la détection des incidents, et un prestataire mal maîtrisé ouvre une porte que les tests n'ont pas explorée : la défaillance se propage, et dans un sens. Un domaine en entraîne d'autres, et il vaut mieux corriger une cause qu'un symptôme. Les outils statistiques habituels représentent le fait que plusieurs domaines cèdent ensemble, mais pas lequel a entraîné l'autre, alors que c'est ce sens qui devrait dicter l'ordre des travaux.

Ce qui a été construit. Le travail représente la propagation par une *cascade dirigée* : un incident naît sur un domaine, puis se transmet aux autres selon une matrice d'influence asy-

métrique, calibrée sur un corpus de rapports d'incidents officiels et normalisée de sorte que la cascade s'éteigne toujours. L'état de conformité, domaine par domaine, pilote alors quatre paramètres de la loi des pertes : combien d'incidents surviennent par an, quelle proportion échappe à la détection, avec quelle force ils se propagent, et dans quelle mesure un prestataire commun les fait converger. Le capital est recalculé à partir de cette loi, sans pénalité ajoutée.

Le résultat principal. Entre un état pleinement conforme et un état pleinement défaillant, le besoin de capital est multiplié par 3,3. Surtout, les quatre canaux ne s'additionnent pas : pris séparément ils expliquent les deux tiers de l'écart, et le tiers restant, environ 35 %, vient de leurs interactions. Conséquence directe : corriger un domaine rapporte davantage à une entité défaillante partout qu'à une entité déjà saine par ailleurs, parce que la correction ferme aussi les interactions que ce domaine portait. Le chiffre à citer dans un plan d'action est donc l'effet de fermeture, de 1,5 à 3 fois plus grand que l'effet isolé.

L'apport de méthode, et il est plus important que le chiffre. La donnée disponible ne permet pas d'observer le *sens* de la propagation, et ce n'est pas un manque de volume : la grandeur observable y est mathématiquement insensible, donc une matrice et son symétrique sont indiscernables pour la donnée tout en conduisant à des décisions différentes. Un schéma d'incidents standard de la profession porte les deux champs nécessaires et ne les renseigne ensemble que dans un incident sur 10 591. Le travail ne pose donc pas une valeur arbitraire : il calcule l'*ensemble* des matrices compatibles avec la donnée et publie le capital en fourchette. L'ignorance a ainsi un coût connu d'avance et plafonné, et l'essentiel du surcoût vient de la co-occurrence des défaillances, qui est observable, non du sens de la propagation. Ce sens manquant déplace la *priorité* de remédiation plus que le montant, d'où une hiérarchie de domaines plutôt qu'un chiffre.

Les limites, publiées avec le résultat. Le niveau absolu du capital est illustratif : il varie fortement selon la base de sinistres retenue, et c'est le rapport entre les deux états qui est défendu. Un backtest hors échantillon valide la loi du nombre d'incidents et la forme de la queue des pertes, mais montre que le niveau des pertes extrêmes dérive plus vite que le modèle ne le suppose, donc que le capital est sous-estimé. Ce même backtest chiffre enfin sa propre puissance : détecter une anomalie sur le quantile réglementaire demanderait plus de mille huit cents années d'observations, donc aucun historique existant ne permet de valider ce niveau.

Executive summary

The problem. Since January 2025, the European DORA regulation has required banks and insurers to master five areas of digital operational resilience : technology risk governance, incident management, resilience testing, third-party provider risk, and cyber threat information sharing. The regulation states what must be put in place. It does not state what failing to do so costs. Nor does Solvency II, the prudential framework that sets an insurer's capital : its operational risk charge is a percentage of premiums, identical for an exemplary insurer and for a failing one. An executive weighing a compliance budget therefore has no figure to work with.

The difficulty is not the obvious one. The five areas are not independent boxes to tick. Weak governance delays incident detection ; an unmanaged provider opens a door that testing never explored. Failure propagates, and it propagates in a *direction* : one area drags others down, and fixing a cause is worth more than fixing a symptom. Standard statistical tools can represent the fact that several areas fail together, but not which one dragged the others. Yet it is precisely that direction which should dictate the order of remediation work.

What was built. The work represents propagation as a *directed cascade* : an incident starts in one area, then transmits to others through an asymmetric influence matrix calibrated on a corpus of official post-incident reports. The matrix is normalised so that the cascade always dies out, a property guaranteed by construction rather than checked afterwards. The firm's compliance state, area by area, then drives four parameters of the loss distribution : how many incidents occur per year, what share escapes detection, how strongly they propagate, and how far a shared provider makes them converge. Capital is recomputed from that distribution, with no penalty added on top.

The headline result. Between a fully compliant state and a fully failing one, the capital requirement is multiplied by 3,3. More importantly, the four channels are not additive : taken separately they account for two thirds of the gap, and the remaining third, about 35 %, comes from their interactions. One direct consequence for a remediation plan : fixing one area is worth more to a firm that fails everywhere than to a firm otherwise sound, because the fix also closes the interactions that area carried. The figure to quote in an action plan is therefore not the area's standalone effect but its closure effect, which is 1,5 to 3 times larger.

The methodological contribution, which matters more than the figure. The available data does not allow the *direction* of propagation to be observed. This is not a matter of sample size : the observable quantity is mathematically insensitive to direction, so that a matrix and its symmetric counterpart are indistinguishable to the data even though they lead to different decisions. An industry-standard incident schema carries the two required fields and populates both in only one incident out of 10591. Faced with this, the work does not posit an arbitrary value. It computes the *set* of matrices consistent with the data and reports capital as a range over that set. Ignorance thus has a cost known in advance and capped, and most of the additional capital comes from the co-occurrence of failures, which is observable, not from the direction of propagation, which is not. The missing direction shifts the remediation *priority* more than the

amount, which is the reason for publishing a ranking of areas rather than a single number.

Limitations, published alongside the result. The absolute capital level is illustrative : it varies widely with the loss database used, and what is defended is the ratio between the two compliance states. An out-of-sample backtest validates the incident count distribution and the shape of the loss tail, but shows that the level of extreme losses drifts faster than the model assumes, so that capital is understated. The same backtest finally quantifies its own power : detecting an anomaly at the regulatory quantile would require more than one thousand eight hundred years of observations, so no existing history can validate that level.